

蜗杆右旋

若 $\Sigma = 90^\circ = \beta_1 + \beta_2$

$$\therefore \gamma_1 + \beta_1 = 90^\circ$$

$$\therefore \gamma_1 = \beta_2$$

3、蜗杆的分度圆直径 d_1

定义 $s=e$ 的圆柱称为蜗杆的分度圆柱。

为了减少加工蜗轮滚刀的数量，规定 d_1 只能取标准值。

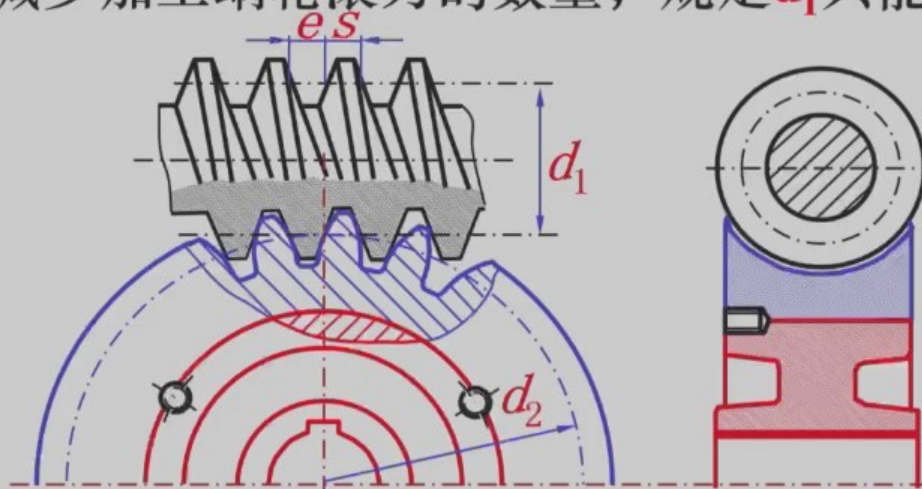
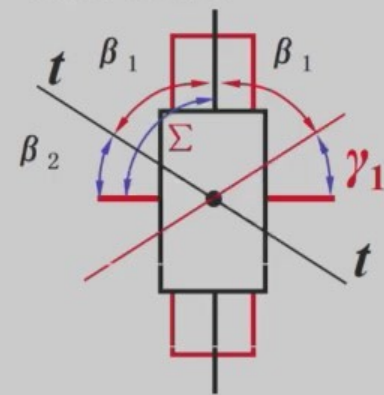


表11-1 蜗杆分度圆直径与其模数的匹配标准系列 mm

m	d_1	m	d_1	m	d_1	m	d_1
1	18	2.5	(22.4) 28 (35.5) 45	4	40 (50) 71	6.3	(80) 112
1.25	20 22.4		5		(40) 50 (63) 90	8	(63) 80 (100) 140
1.6	20 28			6.3	(50) 63		10
2	(18) 22.4 (28) 35.5	3.15	(28) 35.5 (45) 56				
		4	(31.5)				

摘自GB-10085—88，括号中的数字尽可能不采用
称比值 $q=d_1/m$ 为蜗杆的特性系数。

4、蜗杆头数 z_1

蜗杆头数 z_1 即螺旋线的数目。

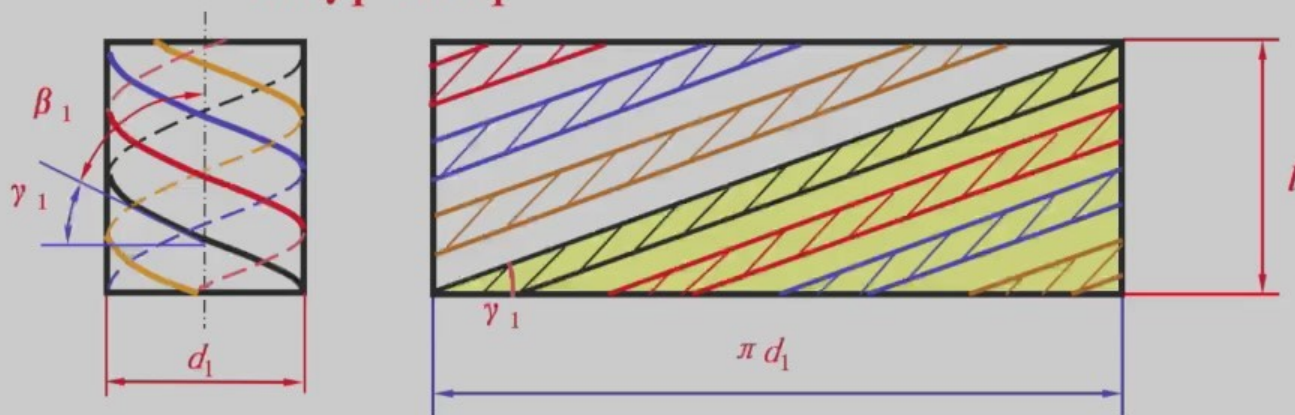
蜗杆转动一圈，相当于齿条移动 z_1 个齿，推动蜗轮转过 z_1 个齿。

通常取 $z_1=1\ 2\ 4\ 6$

5、蜗杆的导程角 γ

将分度圆柱展开得

$$\tan\gamma_1 = l/\pi d_1$$



6、传动比 i 和齿数比 u

传动比 $i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1} = u$ 齿数比

若想得到大 i ，可取： $z_1=1$ ，但传动效率低。

对于大功率传动，可取： $z_1=2$ ，或4。

7、蜗轮齿数 z_2

蜗轮齿数 $z_2 = iz_1$ 为避免根切 $z_2 \geq 26$

一般情况 $z_2 \leq 80$

z_2 过大 $\rightarrow$ 结构尺寸 $\uparrow \rightarrow$ 蜗杆长度 $\uparrow \rightarrow$ 刚度、啮合精度 $\downarrow$

表11-3 蜗杆头数 z_1 与蜗轮齿数 z_2 的推荐值

传动比 i	≈ 5	7~15	14~30	29~82
蜗杆头数 z_1	6	4	2	1
蜗轮齿数 z_2	29~31	29~61	29~61	29~82

8、蜗杆传动的标准中心距

二、圆柱蜗杆传动几何尺寸的计算

由蜗杆传动的功用，以及给定的传动比 i ， $\rightarrow z_1$
 $\rightarrow z_2 \rightarrow$ 计算求得 m 、 $d_1 \rightarrow$ 计算几何尺寸

表 11-3 普通圆柱蜗杆传动的几何尺寸计算

名 称	计 算 公 式	
	蜗 杆	蜗 轮
蜗杆中圆直径，蜗轮分度圆直径	$d_1 = m q$	$d_2 = m z_2$
齿顶高	$h_a = m$	$h_a = m$
齿根高	$d_f = 1.2 m q$	$d_f = 1.2 m q$
顶圆直径	$d_{a1} = m(q+2)$	$d_{a1} = m(q+2)$
根圆直径	$d_{f1} = m(q-2.4)$	$d_{f2} = m(q-2.4)$
蜗杆轴向齿距、蜗轮端面齿距	$p_{a1} = p_{t2} = p_x = \pi m$	
径向间隙	$c = 0.2 m$	
中心距	$a = 0.5(d_1 + d_2) \quad m = 0.5m(q+z_2)$	

§ 11-4 普通蜗杆传动的承载能力计算

一、蜗杆传动的失效形式及材料选择

主要失效形式：**胶合、点蚀、磨损。**

二、蜗杆传动的常用材料

材料 { 蜗轮齿圈采用青铜：减摩、耐磨性、抗胶合。
蜗杆采用碳素钢与合金钢：表面光洁、硬度高。

材料牌号选择

高速重载蜗杆：**20Cr, 20CrMnTi**(渗碳淬火56~62HRC)
或**40Cr 42SiMn 45**(表面淬火45~55HRC)

一般蜗杆：**40 45 钢调质处理**(硬度为220~250HBS)

蜗轮材料： $v_s > 12$ m/s时→ZCuSn10P1锡青铜制造。

$v_s < 12$ m/s时→ZCuSn5Pb5Zn5锡青铜。

$v_s \leq 6$ m/s时→ZCuAl10Fe3铝青铜。

$v_s < 2$ m/s时→球墨铸铁、灰铸铁。

三、蜗杆传动的设计准则

为了防止齿面过度磨损引起的失效，应进行

- * 蜗轮的齿根弯曲疲劳强度计算

- * 蜗轮的齿面接触疲劳强度计算

为了防止蜗杆刚度不足引起的失效，应进行

- * 蜗杆的刚度计算

为了防止过热引起的失效，就要进行

- * 传动系统的热平衡计算

四、圆柱蜗杆传动的受力分析

法向力可分解为三个分力：

圆周力 F_t

轴向力 F_a

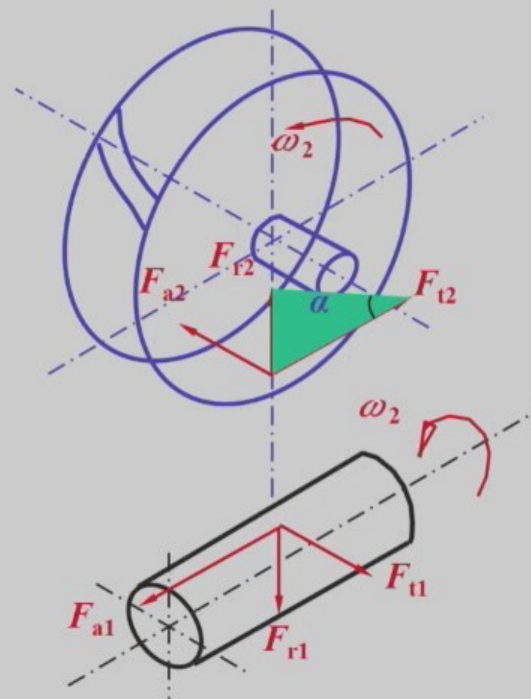
径向力 F_r

且有如下关系：

$$\begin{cases} F_{t1} = F_{a2} = 2T_1 / d_1 \\ F_{a1} = F_{t2} = 2T_2 / d_2 \\ F_{r1} = F_{r2} = F_{t2} \tan \alpha \end{cases}$$

式中 T_1 、 T_2 分别为作用在蜗杆与蜗轮上的扭矩。

$$T_2 = T_1 i \eta$$

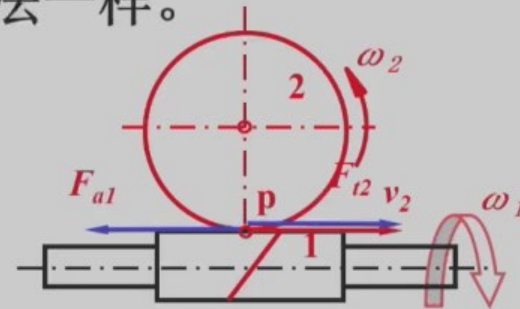


蜗轮由蜗杆推动，所受切向力与速度方向一致，正确判别蜗轮的转向，对进行力分析至关重要。

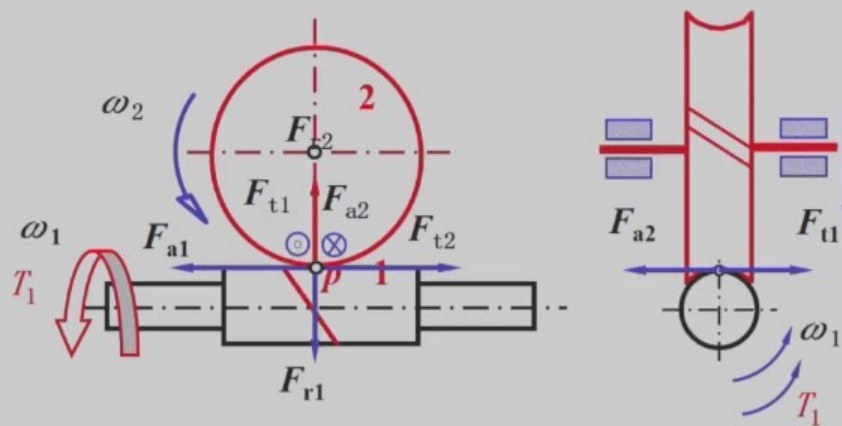
蜗轮的转向可用手势判别：

右旋蜗杆：伸出左手，四指顺蜗杆转向，则蜗轮的切向速度 v_{p2} 的方向与拇指指向相同。

左旋蜗杆：用右手判断，方法一样。



蜗杆传动受力方向的判定



- (1) 蜗杆所受扭矩 T_1 与转动方向 ω_1 一致；
- (2) 蜗轮切向力指向与其转动方向一致，且 $F_{t2} = -F_{a1}$ ；
- (3) 蜗杆切向力指向与其转动方向相反，且 $F_{t1} = -F_{a2}$ ；
- (4) 蜗轮蜗杆所受径向力垂直于各自的轴线，且 $F_{r1} = F_{r2}$ 。

五、圆柱蜗杆传动的强度计算

(1) 接触强度

赫兹公式:
$$\sigma_H = \sqrt{\frac{F_n}{\pi b} \cdot \frac{\frac{1}{\rho_1} \pm \frac{1}{\rho_2}}{\frac{1 - \mu_1^2}{E_1} + \frac{1 - \mu_2^2}{E_2}}}$$

齿面接触强度校核公式:

$$\sigma_H = \sqrt{\frac{KF_n}{L_0 \rho_\Sigma}} Z_E = Z_E Z_\rho \sqrt{\frac{KT_2}{a^3}} \leq [\sigma_H]$$

由上式可得设计公式:
$$a \geq \sqrt[3]{KT_2 \left(\frac{Z_E Z_\rho}{[\sigma_H]} \right)^2}$$

式中 K 为载荷系数, 取 $K = K_A K_V K_\beta$

Z_ρ ——接触线长度和曲率半径对接触强度的影响系数。

使用系数 K_A

工作类型	I	II	III
载荷性质	均匀、无冲击	不均匀、小冲击	不均匀、大冲击
每小时启动次数	<25	25~50	>50
起动载荷	小	较大	大
K_A	1	1.15	1.2

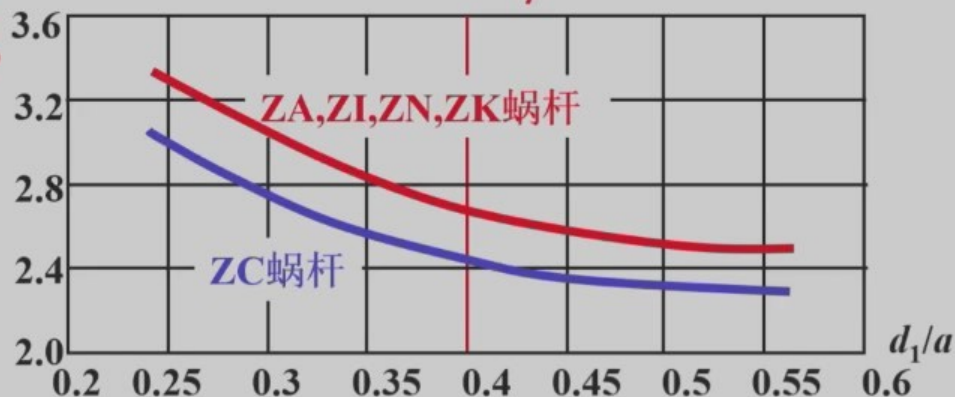
动载系数 K_v ，当 $V_2 \leq 3 \text{ m/s}$, $K_v=1\sim 1.1$

当 $V_2 > 3 \text{ m/s}$, $K_v=1.1\sim 1.2$

齿向载荷分布系数 K_β ，当载荷平稳时，取 $K_\beta=1$

当载荷变化时，取 $K_\beta=1.1\sim 1.3$

影响系数 Z_ρ



灰铸铁及铸铝铁青铜蜗轮的许用接触应力 $[\sigma_H]$ MPa								
材 料		滑动速度 $v_s/(m/s)$						
蜗 杆	蜗 轮	<0.25	0.25	0.5	1	2	3	4
20或20Cr渗碳、淬火，45钢淬火，齿面硬度大于45HRC	灰铸铁HT150	206	166	150	127	95	—	
	灰铸铁HT200	250	202	182	154	155	—	
	铸铝铁青铜ZCuAl10Fe3	—	—	250	230	210	180	160
45钢或Q275	灰铸铁HT150	172	139	125	106	79	—	—
	灰铸铁HT200	208	168	152	128	96	—	—

铸锡青铜蜗轮的基本许用接触应力 $[\sigma_H]$ MPa			
蜗轮材料	铸造方法	蜗杆螺旋面的硬度	
		$\leq 45HRC$	$> 45HRC$
铸锡磷青铜 ZCuSn10P1	砂模铸造	150	180
	金属模铸造	220	268
铸锡锌铅青铜 ZCuSn5Pb5Zn	砂模铸造	113	135
	金属模铸造	128	140

(2) 蜗轮齿根弯曲强度计算

校核计算
$$\sigma_F = \frac{1.53 KT_2}{d_1 d_2 m} Y_{Fa2} Y_\beta \leq [\sigma_F]$$

设计公式
$$m^2 d_1 \geq \frac{1.53 KT_2}{z_2 [\sigma_F]} Y_{Fa2} Y_\beta \quad \text{mm}^3$$

$[\sigma_F]$ ——许用弯曲应力；

蜗轮的许用弯曲应力 $[\sigma_F]$

蜗轮材料		铸造方法	单侧工作 [σ_{0F}],	双侧工作 [σ_{-1F}],
铸锡青铜 ZCuSn10P1		砂铸模型	40	29
		金属模铸造	56	40
铸锡锌青铜 ZCuSn5Pb5Zn5		砂铸模型	26	22
		金属模铸造	32	26
铸铝铁青铜 ZCuAl10Fe3		砂铸模型	80	57
		金属模铸造	90	64
灰铸铁	HT150	砂铸模型	40	28
	HT200	砂模铸造	48	34

(2) 蜗轮齿根弯曲强度计算

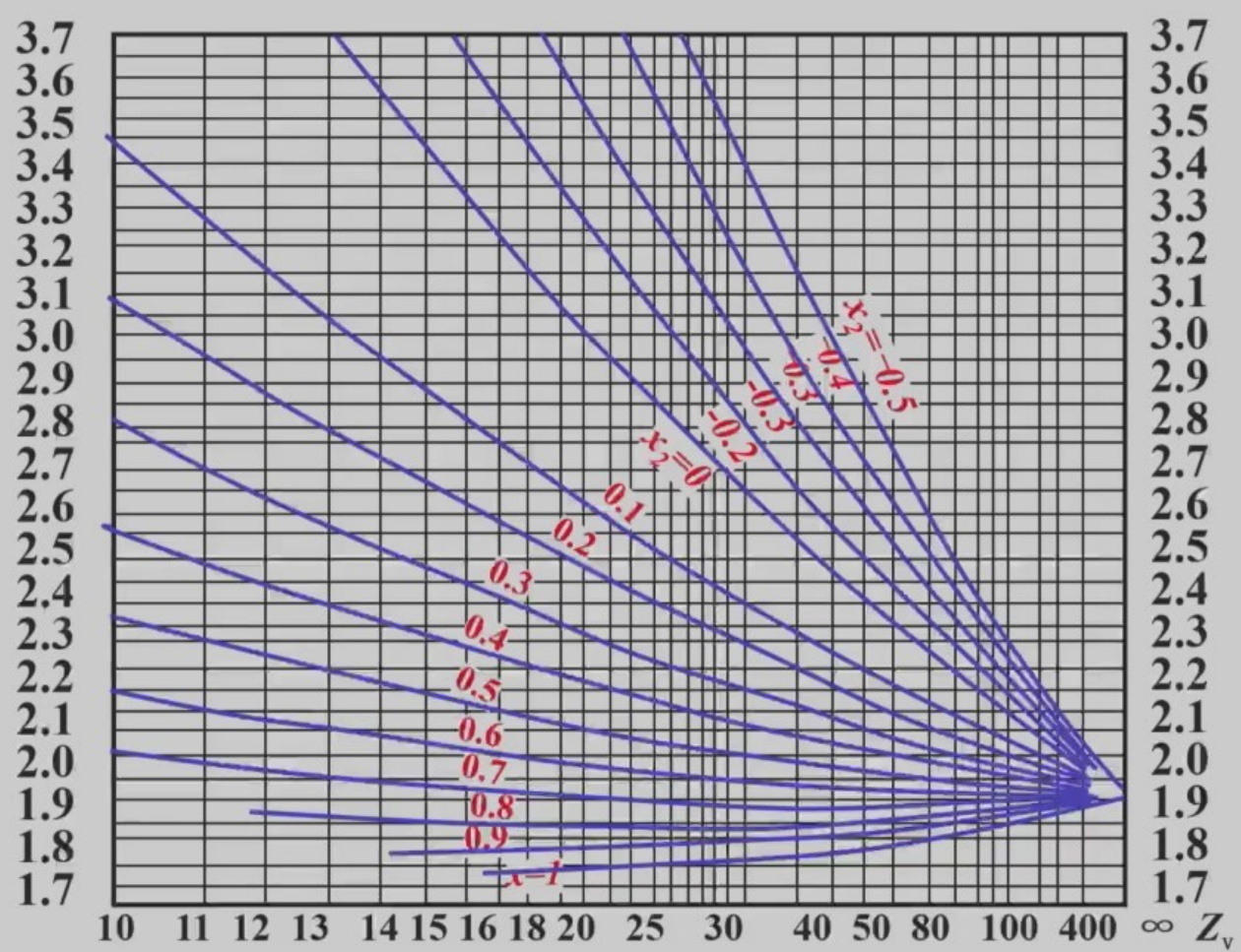
校核计算
$$\sigma_F = \frac{1.53 KT_2}{d_1 d_2 m} Y_{Fa2} Y_\beta \leq [\sigma_F]$$

设计公式
$$m^2 d_1 \geq \frac{1.53 KT_2}{z_2 [\sigma_F]} Y_{Fa2} Y_\beta \quad \text{mm}^3$$

$[\sigma_F]$ ——许用弯曲应力；

Y_{Fa2} ——为蜗轮齿形系数，按当量齿数以及蜗轮变位系数选取，详见下页线图。

Y_β ——为螺旋角影响系数， $Y_\beta = 1 - \gamma/140^\circ$



蜗轮的齿形系数 Y_{Fa2}

§ 11-5 蜗杆传动的效率、润滑和热平衡计算

一、蜗杆传动的效率

功率损耗：啮合损耗、轴承摩擦损耗、搅油损耗。

蜗杆主动时，总效率计算公式为

$$\eta = (0.95 \sim 0.96) \frac{\tan \gamma}{\tan(\gamma + \rho_v)}$$

式中：

γ 为蜗杆导程角； $\because \tan \gamma_1 = Z_1/q \quad \therefore Z_1 \uparrow \rightarrow \gamma \uparrow \rightarrow \eta \uparrow$

效率与蜗杆头数的大致关系为：

蜗杆头数 Z_1	1	2	4	6
总效率 η	0.70	0.80	0.90	0.95

ρ_v 称为当量摩擦角， $\rho_v = \tan^{-1} f_v$

f_v 为当量摩擦系数，

当量摩擦系数和当量摩擦角

蜗轮材料	锡青铜				无锡青铜		灰铸铁			
蜗杆齿面硬度	HRC>45		其他情况		HRC>45		HRC>45	其它		
滑动速度 $v_s/(m/s)$	f_v	ρ_v	f_v	ρ_v	f_v	ρ_v	f_v	ρ_v	f_v	ρ_v
0.01	0.11	6°17'	0.12	6°51'	0.18	10°12'	0.18	10°12'	0.19	10°45'
0.10	0.08	4°34'	0.09	5°43'	0.13	7°24'	0.14	7°58'	0.16	9°05'
0.50	0.055	3°09'	0.065	3°43'	0.09	5°09'	0.09	5°09'	0.1	5°43'
1.00	0.045	2°35'	0.055	3°09'	0.07	4°	0.07	4°	0.09	5°09'
2.00	0.035	2°	0.045	2°35'	0.055	3°09'	0.07	4°		
3.00	0.028	1°36'	0.035	2°	0.045	2°35'				
4.00	0.024	1°22'	0.031	1°47'	0.04	2°17'				
5.00	0.022	1°16'	0.029	1°40'	0.035	2°				
8.00	0.018	1°02'	0.026	1°29'	0.03	1°43'				
10.0	0.016	0°55'	0.024	1°22'						
15.0	0.014	0°48'	0.020	1°09'						
24.0	0.013	0°45'								

分析 $\eta = (0.95 \sim 0.96) \frac{\tan \gamma}{\tan(\gamma + \rho_v)}$

$\gamma \uparrow \rightarrow \eta \uparrow$ 在 $\psi = 45^\circ - \rho_v'/2$ 处效率曲线有极大值。

对动力传动，宜采用多头蜗杆

γ 过大 $\rightarrow$ 蜗杆加工困难

当 $\gamma > 28^\circ$ 时，效率 η 增加很少。

当 $\gamma \leq \rho_v$ 时，蜗杆具有自锁性，但效率 η 很低。

一般取 $\rho_v' < \psi \leq 25^\circ$

闭式传动：

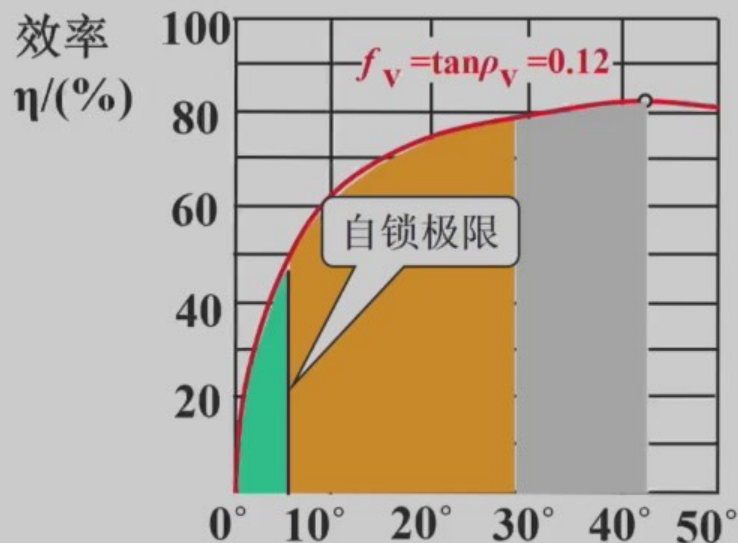
$z_1=1 \quad \eta=0.70 \sim 0.75$

$z_1=2 \quad \eta=0.75 \sim 0.82$

$z_1=4 \quad \eta=0.87 \sim 0.92$

开式传动：

$z_1=1、2 \quad \eta=0.60 \sim 0.70$



二、蜗杆传动的润滑

若润滑不良， →效率显著降低↓ →早期胶合或磨损
润滑对蜗杆传动而言，至关重要。

润滑油：

表11- 4 蜗杆传动常用的润滑油

全损耗系统用 牌号L-AN	68	100	150	220	320	460	680
运动粘度 ν/cSt (40℃)	61.2~74.8	90~110	135~ 165	198~242	288~352	414	506
粘度指数 不小于	90						
闪点(开口)/ 不低于	180		200				220
倾点 不高于	-8						-5

注：其余指标可参考 GB/T-5903—1986

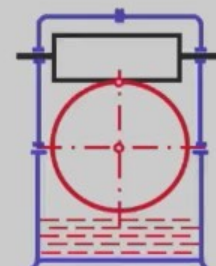
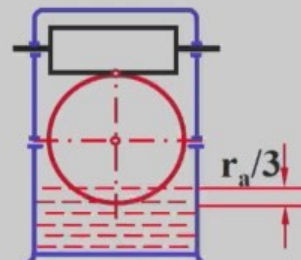
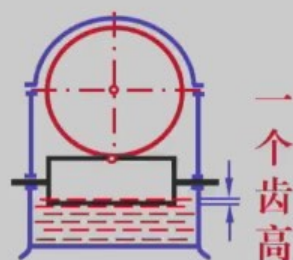
表11-5 蜗杆传动的润滑油粘度荐用值及给油方法

蜗杆传动的相对滑动速度 $v_s/(m/s)$	0~1	0~2.5	0~5	>5~10	>10~15	>15~25	>25
载荷类型	重	重	中	(不限)	(不限)	(不限)	(不限)
运动粘度 $\nu/cSt (40^\circ C)$	900	500	350	220	150	100	80
给油方法	油池润滑		喷油润滑 或 油池润滑	喷油压力 MPa			
				0.7	2	3	

当 $v_s \leq 5 \sim 10 \text{ m/s}$ 时，采用油池浸油润滑。为了减少搅油损失，下置式蜗杆不宜浸油过深，约为一个齿高。

当 $v_1 > 4 \text{ m/s}$ 时，采用蜗杆在上的结构。

当 $v_s > 10 \sim 15 \text{ m/s}$ 时，采用压力喷油润滑。



三、蜗杆传动的热平衡计算

摩擦损耗产生的热量 $H_1=1000P_1(1-\eta)$

箱壁散发的热量 $H_2=\alpha_d S(t_0-t_a)$

其中 P_1 ——蜗杆传递的功率； η ——蜗杆传递的效率；
 α_d ——表面散热系数；一般取 $\alpha_d=8.15\sim17.45 \text{ W}/(\text{m}^2\text{°C})$
 t_0 ——工作油温，一般取 $60\text{°C}\sim70\text{°C}$
 t_a ——工作环境温度，一般取 20°C

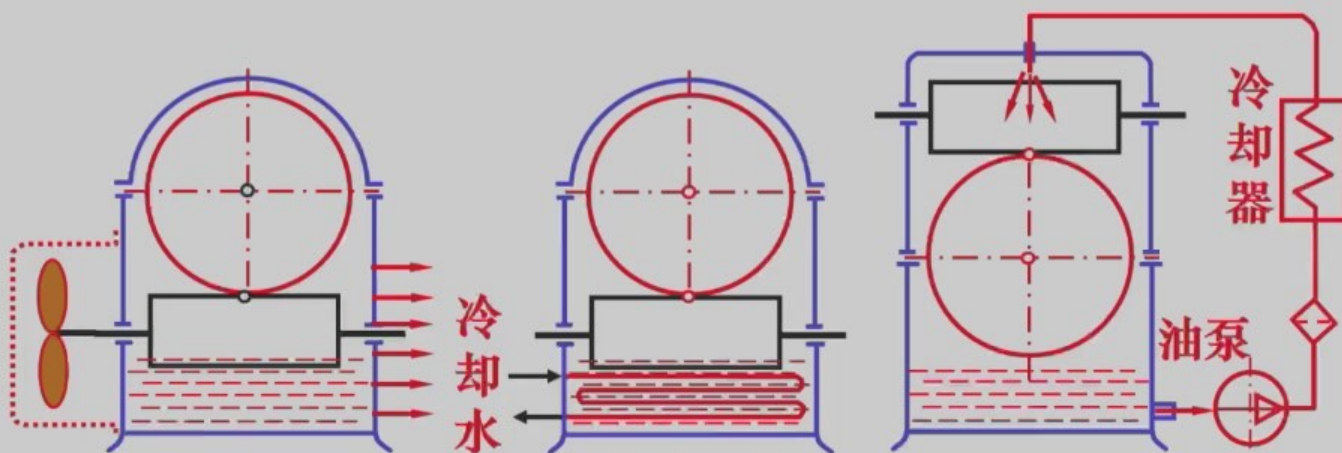
S ——散热面积(m^2)，指箱体外壁与空气接触而内壁被油飞溅到的箱壳面积。对于箱体上的散热片，其散热面积按50%计算。

由热平衡条件 $H_1=H_2$ ，得：
$$t_0 = t_a + \frac{1000P_1(1-\eta)}{\alpha_d S}$$

保持工作温度所需散热面积
$$S = \frac{1000P_1(1-\eta)}{\alpha_d (t_0 - t_a)} \quad \text{m}^2$$

当工作油温 $t_0 > 80\text{ }^{\circ}\text{C}$ 或散热面积不足时，应采取散热措施：

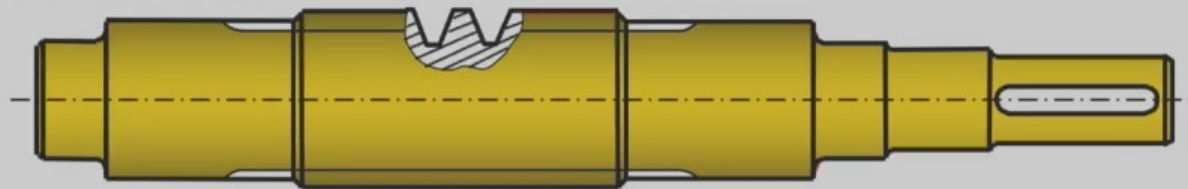
- (1) 增加散热面积——加散热片；
- (2) 提高表面传热系数——
加风扇、冷却水管、循环油冷却。



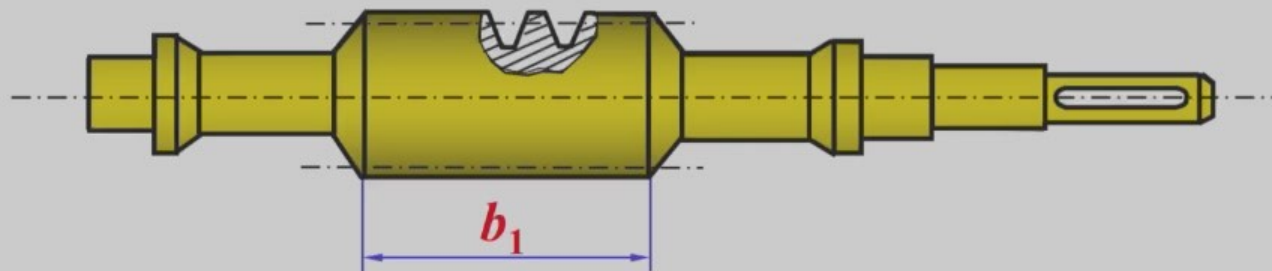
§ 12-6 圆柱蜗杆与蜗轮的结构设计

蜗杆的结构：通常与轴制成一体 → 蜗杆轴

(1) 无退刀槽结构：加工螺旋部分时只能用铣制的办法。



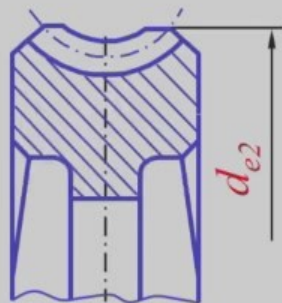
(2) 有退刀槽：加工螺旋部分时可用车制或铣制的办法。



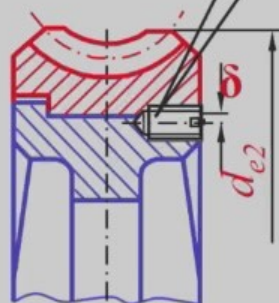
蜗杆长度 b_1 的确定：
$$\begin{cases} z_1=1 \text{ 或 } 2 \text{ 时: } b_1 \geq (11+0.06z_2)m \\ z_1=4 \text{ 时: } b_1 \geq (12.5+0.09z_2)m \end{cases}$$

蜗轮的常用结构

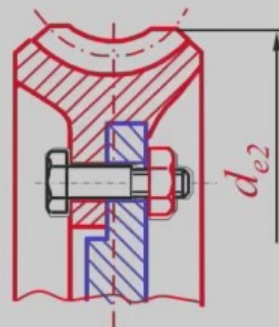
骑缝螺钉4~8个，孔心向硬边偏移 $\delta=2\sim3\text{mm}$



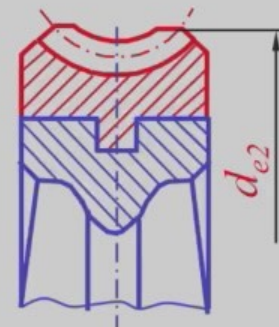
整体式



组合式
过盈配合



组合式
螺栓联接



组合式铸造

第十二章 机械零件设计

§ 12-1 滑动轴承概述

§ 12-2 滑动轴承的典型结构

§ 12-3 滑动轴承的失效形式及常用材料

§ 12-4 滑动轴承轴瓦结构

§ 12-5 滑动轴承润滑剂的选择

§ 12-6 不完全液体润滑滑动轴承的设计计算

§ 12-7 液体动力润滑径向滑动轴承的设计计算

§ 12-8 其他形式滑动轴承简介

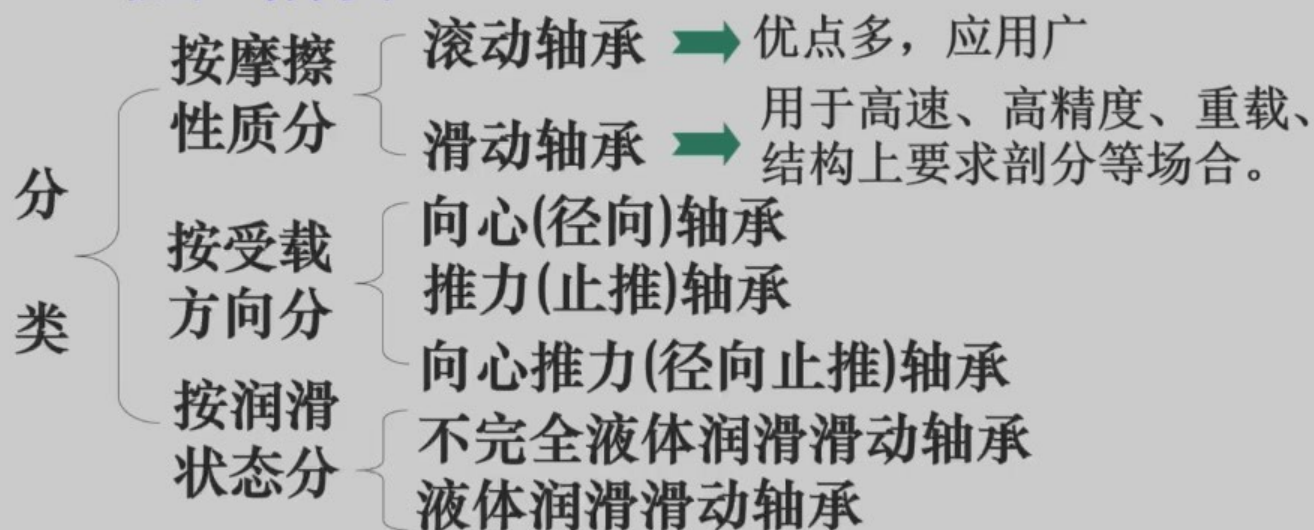
§ 12-1 滑动轴承概述

轴承的功用：用来支承轴及轴上零件。

一、轴承的基本要求

1. 能承担一定的载荷，具有一定的强度和刚度。
2. 具有小的摩擦力矩，使回转件转动灵活。
3. 具有一定的支承精度，保证被支承零件的回转精度。

二、轴承的分类



三、滑动轴承的应用领域

- 1.工作转速特高的轴承，汽轮发电机；
- 2.要求对轴的支承位置特别精确的轴承，如精密磨床；
- 3.特重型的轴承，如水轮发电机；
- 4.承受巨大冲击和振动载荷的轴承，如破碎机；
- 5.根据装配要求必须做成剖分式的轴承，如曲轴轴承；
- 6.在特殊条件下（如水中、或腐蚀介质）工作的轴承，如舰艇螺旋桨推进器的轴承；
- 7.轴承处径向尺寸受到限制时，可采用滑动轴承。
如多辊轧钢机。

四、滑动轴承的设计内容

轴承的型式和结构选择；轴瓦的结构和材料选择；轴承的结构参数设计润滑剂及其供应量的确定；轴承工作能力及热平衡计算。

§ 12-2 滑动轴承的结构型式

一、 向心滑动轴承

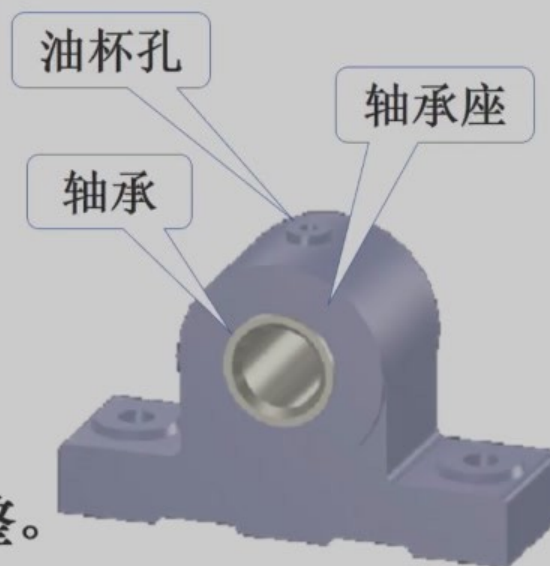
1、 整体式向心滑动轴承

组成：轴承座、轴套或轴瓦等。

特点：

- (1) 结构简单，成本低廉。
- (2) 因磨损而造成的间隙无法调整。
- (3) 只能从沿轴向装入或拆。

应用：低速、轻载或间歇性工作的机器中。



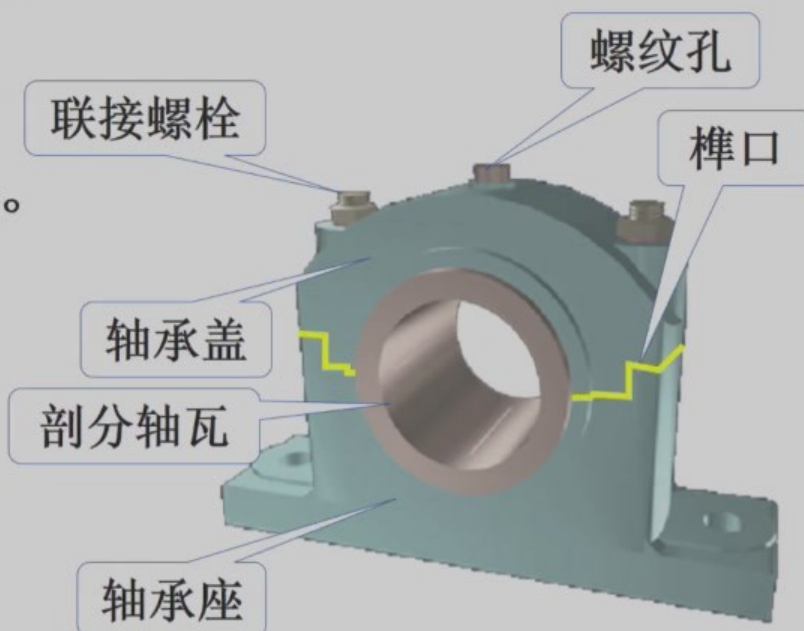
2、剖分式向心滑动轴承

将轴承座或轴瓦分离制造，两部分用联接螺栓。

特点：结构复杂，可以调整因磨损而造成的间隙，安装方便。

应用场合：

低速、轻载或间歇性工作的机器。

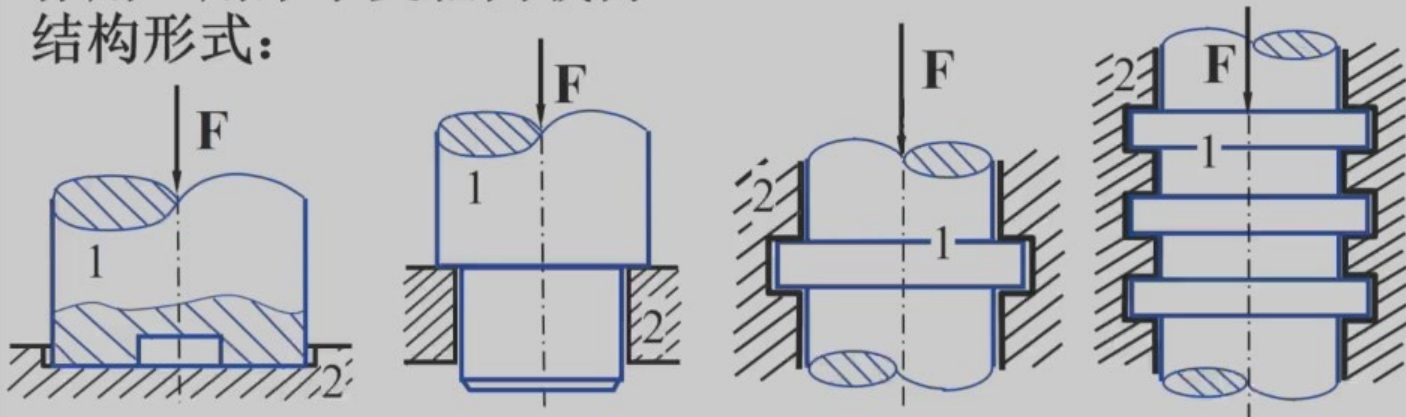


剖分式向心滑动轴承

二、推力滑动轴承

作用：用来承受轴向载荷

结构形式：



空心式——轴颈接触面上压力分布较均匀，润滑条件比实心式要好。

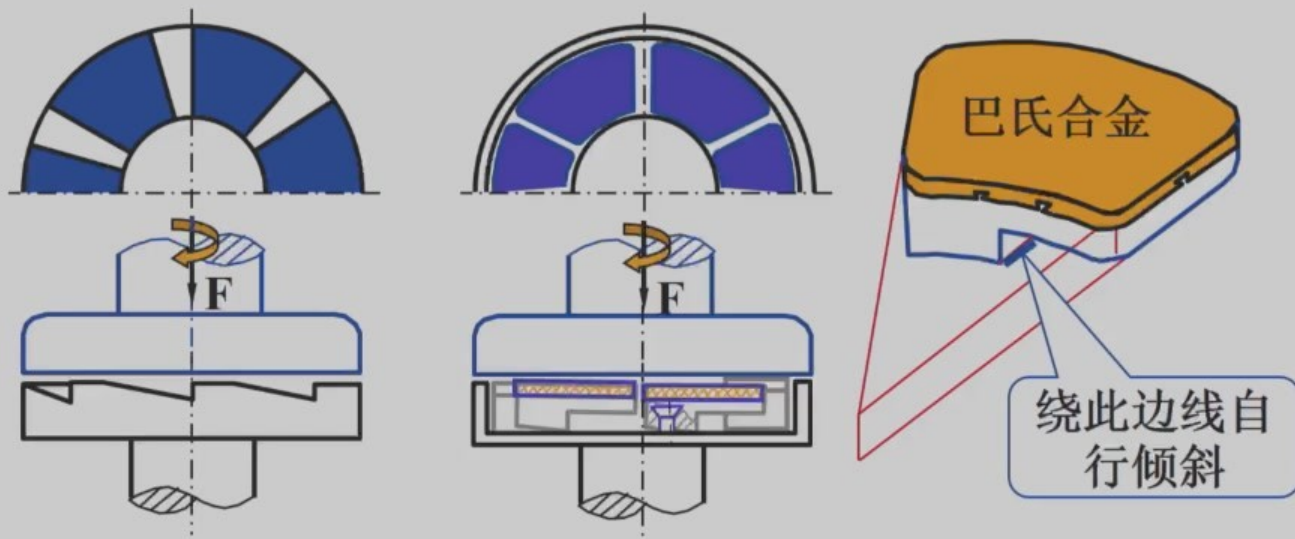
单环式——利用轴颈的环形端面止推，结构简单，润滑便，广泛用于低速、轻载的场合。

多环式——不仅能承受较大的轴向载荷，有时还可承受双向轴向载荷。

各环间载荷分布不均，其单位面积的承载能力比单环式低50%。

结构特点： 在轴的端面、轴肩或安装圆盘做成止推面。在止推环形面上，分布有若干有楔角的扇形快。其数量一般为**6~12**。

类型 { **固定式** ——倾角固定，顶部预留平台 用来承受停车后的载荷。
可倾式 ——倾角随载荷、转速自行调整，性能好



§ 12-3 滑动轴承的失效形式及常用材料

一、滑动轴承常见失效形式

磨粒磨损——进入轴承间隙的硬颗粒有的随轴一起转动，对轴承表面起研磨作用。

刮伤——进入轴承间隙的硬颗粒或轴径表面粗糙的微观轮廓尖峰，在轴承表面划出线状伤痕。

胶合——当瞬时温升过高，载荷过大，油膜破裂时或供油不足时，轴承表面材料发生粘附和迁移，造成轴承损伤。

疲劳剥落——在载荷得反复作用下，轴承表面出现与滑动方向垂直的疲劳裂纹，扩展后造成轴承材料剥落。

腐蚀——润滑剂在使用中不断氧化，所生成的酸性物质对轴承材料有腐蚀，材料腐蚀易形成点状剥落。

其它失效形式:

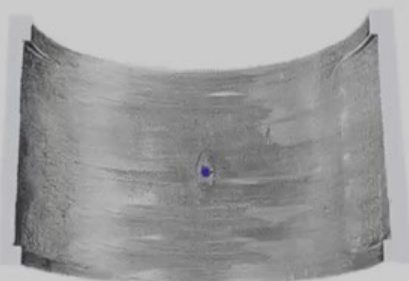
气蚀——气流冲蚀零件表面引起的机械磨损;

流体侵蚀——流体冲蚀零件表面引起的机械磨损;

电侵蚀——电化学或电离作用引起的机械磨损;

微动磨损——发生在名义上相对静止，实际上存在循环的微幅相对运动的两个紧密接触的表面上。

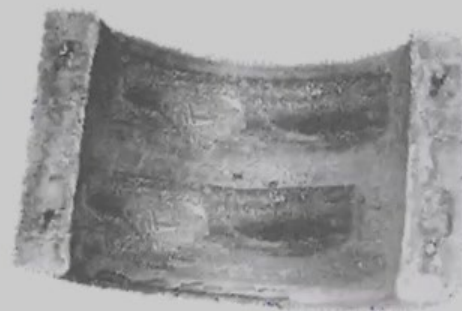
轴瓦失效实例:



轴瓦磨损



表面划伤



疲劳点蚀

汽车用滑动轴承故障原因的平均比率

故障原因	不干净	润滑油不足	安装误差	对中不良	超 载
比率/(%)	38.3	11.1	15.9	8.1	6.0
故障原因	腐 蚀	制造精度低	气 蚀	其 它	
比率/(%)	5.6	5.5	2.8	6.7	

二、滑动轴承的材料

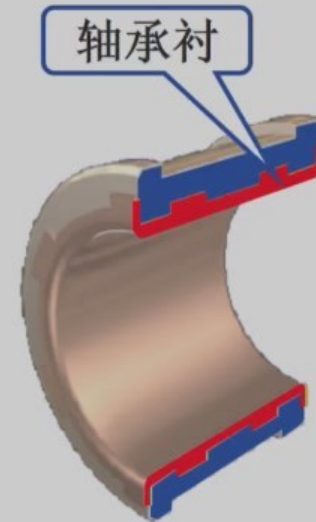
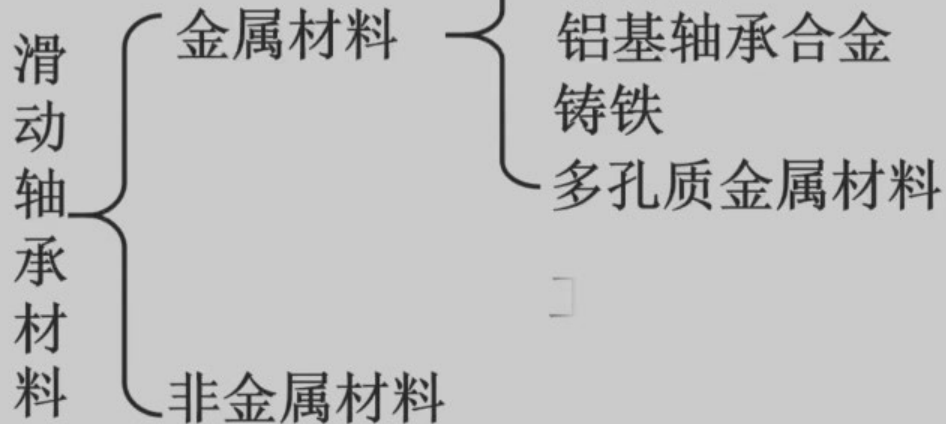
1. 轴承材料性能的要求

- (1) **减摩性**——材料副具有较低的摩擦系数。
- (2) **耐磨性**——材料的抗磨性能，通常以磨损率表示。
- (3) **抗胶合**——材料的耐热性与抗粘附性。
- (4) **摩擦顺应性**——材料通过表层弹塑性变形来补偿轴承滑动表面初始配合不良的能力。
- (5) **嵌入性**——材料容纳硬质颗粒嵌入，从而减轻轴承滑动表面发生刮伤或磨粒磨损的性能。
- (6) **磨合性**——轴瓦与轴颈表面经短期轻载运行后，形成相互吻合的表面形状和粗糙度的能力。

此外还应有足够的强度和抗腐蚀能力、良好的导热性、工艺性和经济性。

工程上常用浇铸或压合的方法将两种不同的金属组合在一起，性能上取长补短。

2. 常用轴承材料

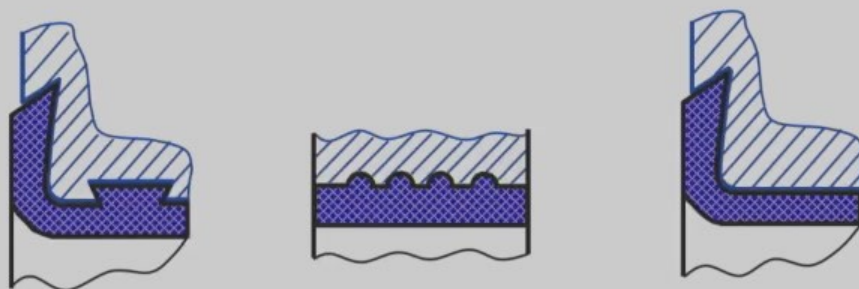


(1) 轴承合金（白合金、巴氏合金）

是锡、铅、锑、铜等金属的合金，锡或铅为基体。

优点： f 小，抗胶合性能好、对油的吸附性强、耐腐蚀性好、容易跑合、是优良的轴承材料，常用于高速、重载的轴承。

缺点： 价格贵、机械强度较差；
只能作为轴承衬材料浇注在钢、铸铁、或青铜轴瓦上。



(2) 铜合金

优点：青铜强度高、承载能力大、耐磨性和导热性都优于轴承合金。工作温度高达**250 ℃**。

缺点：可塑性差、不易跑合、与之相配的轴径必须淬硬。

青铜可以单独制成轴瓦，也可以作为轴承衬浇注在钢或铸铁轴瓦上。

锡青铜 → 中速重载

铅青铜 → 中速中载

铝青铜 → 低速重载

(3) 铝基合金

铝锡合金：有相当好的耐腐蚀性和较高的疲劳强度，摩擦性能也较好。在部分领域取代了较贵的轴承合金与青铜。

(4) **铸铁：**用于不重要、低速轻载轴承。

(5) 多孔质金属材料

含油轴承：用粉末冶金法制作的轴承，具有多孔组织，可存储润滑油。可用于加油不方便场合。

(6) 非金属材料

工程塑料：具有摩擦系数低、可塑性、跑合性良好、耐磨、耐腐蚀、可用水、油及化学溶液等润滑的优点。

缺点：导热性差、膨胀系数大、容易变形。为改善此缺陷，可作为轴承衬粘复在金属轴瓦上使用。

碳-石墨：是电机电刷常用材料，具有自润滑性，用于不良环境中。

橡胶轴承：具有较大的弹性，能减轻振动使运转平稳，可用水润滑。常用于潜水泵、沙石清洗机、钻机等有泥沙的场合。

木材：具有多孔结构，可在灰尘极多的环境中使用。

表12-1 常用轴瓦及轴承衬材料的性能

材料类别	牌号 (名称)	最大许用值 ^①			性能比较 ^②				说 明
		[p] MPa	[v] m/s	[pv] MPa·m/s	抗咬 粘性	顺应性 嵌入性	耐蚀 性	疲劳 强度	
锡基 轴承 合金	ZSnSb11Cu6 ZSnSb8Cu4	平稳载荷			1	1	1	5	用于高速、重载 下工作的重要轴 承, 变载荷下易 于疲劳, 价贵。
		25	80	20					
		冲击载荷							
		20	60	15					
铅基 轴承 合金	ZPbSb16Sn16Cu2	15	12	10	1	1	3	5	用于中速、中等 载荷作的轴承, 不宜受显著冲击。 可作为锡锑轴承 合金的代用品。
	ZPbSb15Sn56Cu3Cd2	5	8	5					
锡青铜	ZCuSn10P1 (10-1锡青铜)	15	10	15	3	5	1	1	用于中速重载及 受变载荷的轴承
	ZCuSn5Pb5Zn5 (5-5-5锡青铜)	8	3	15					用于中速中载的 轴承
铅青铜	ZCuPb30 (30铅青铜)	25	12	30	3	4	4	2	用于高速、重载 轴承, 承受变载 和冲击
铝青铜	ZCuAl10Fe3 (10-3铝青铜)	15	4	12	5	5	5	2	最宜用于润滑充分 的低速重载轴承

注: ①[pv]为不完全润滑下的许用值 ②性能比较: 1~5 依次由佳到差

§ 12-4 滑动轴承轴瓦结构

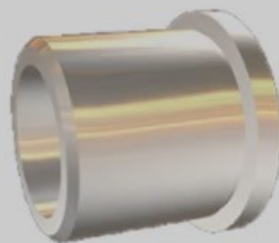
一、轴瓦的形式和结构

轴瓦的类型

按构造分类

整体式

对开式



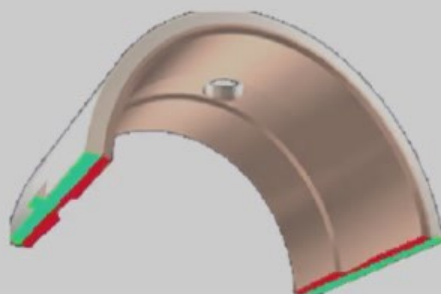
整体轴套

需从轴端安装和拆卸，可修复性差。

按尺寸分类

按材料分类

按加工分类

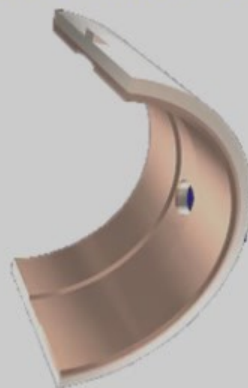
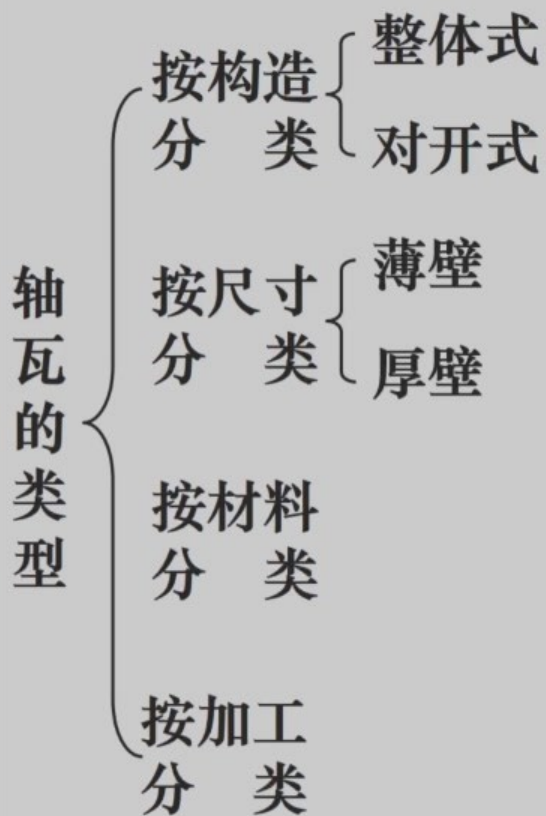


对开式轴瓦

可以直接从轴的中部安装和拆卸，可修复。

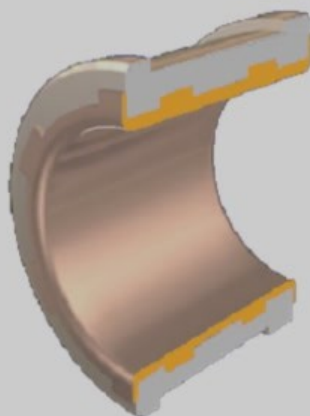
§ 12-4 滑动轴承轴瓦结构

一、轴瓦的形式和结构



薄壁轴瓦

节省材料，但刚度不足，故对轴承座孔的加工精度要求高。

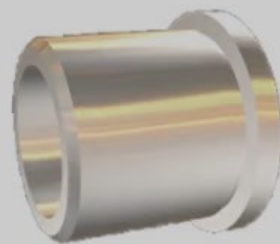
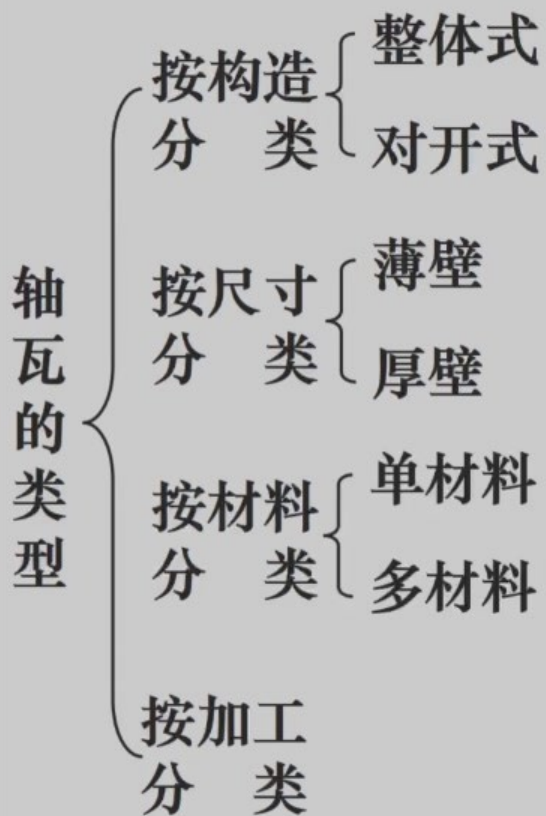


厚壁轴瓦

具有足够的强度和刚度，可降低对轴承座孔的加工精度要求。

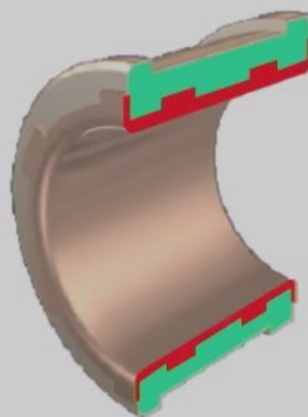
§ 12-4 滑动轴承轴瓦结构

一、轴瓦的形式和结构



单一材料

强度足够的材料可以直接作成轴瓦，如黄铜，灰铸铁。



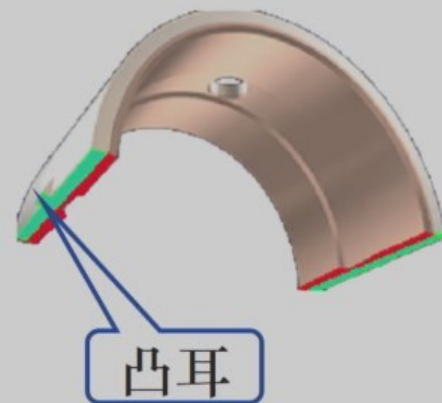
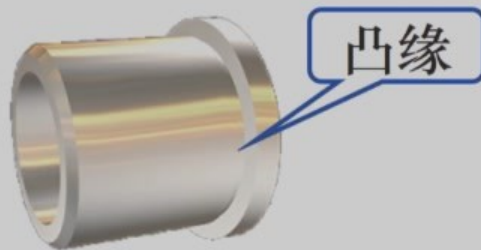
两种材料

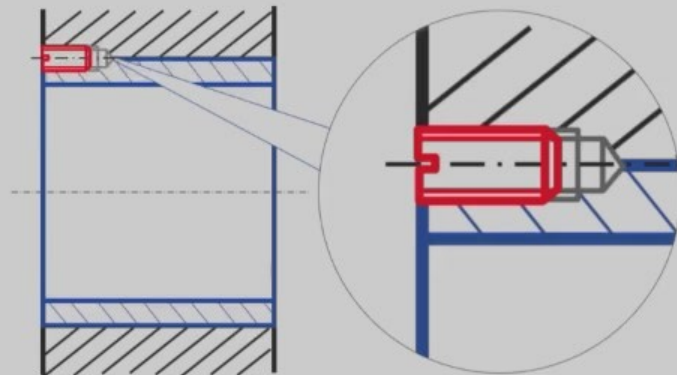
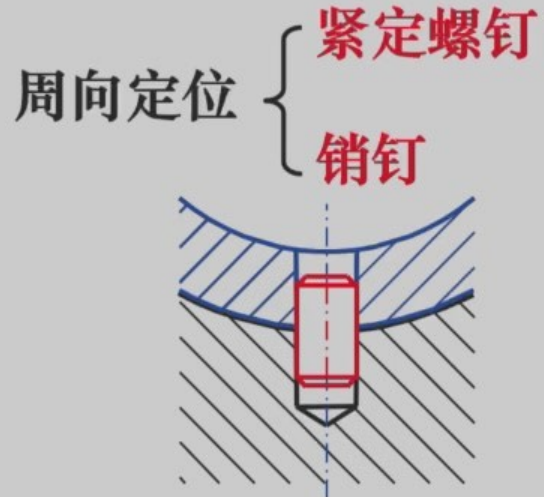
轴瓦衬强度不足，故采用多材料制作轴瓦。

二、轴瓦的定位方法

目的：防止轴瓦与轴承座之间产生轴向和周向的相对移动。

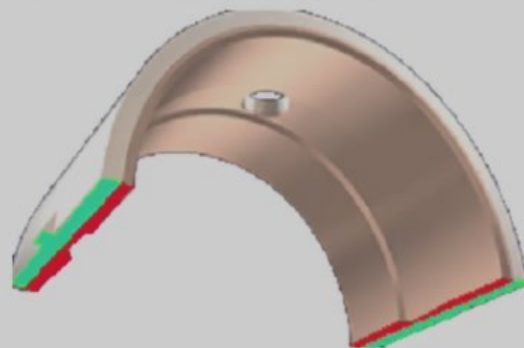
轴向定位 { 凸缘定位 —— 将轴瓦一端或两端做凸缘
凸耳(定位唇)定位

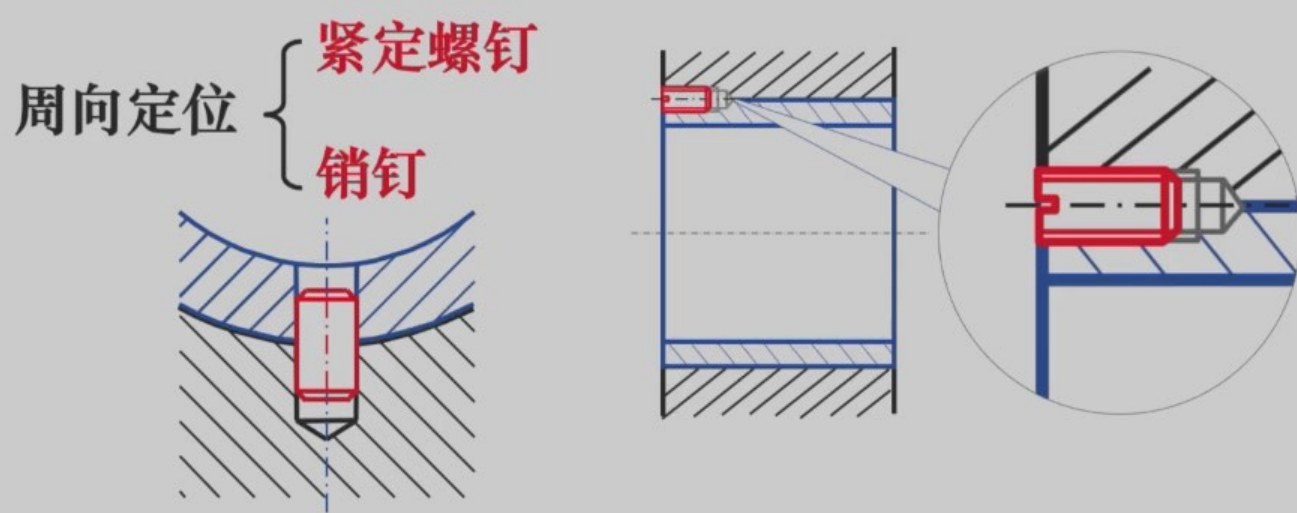




三、轴瓦的油孔和油槽

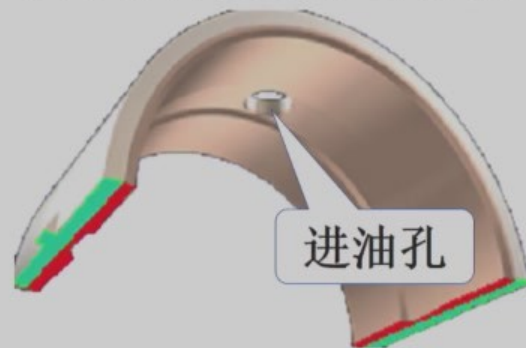
作用：把润滑油导入轴颈和轴承所构成的运动副表面。

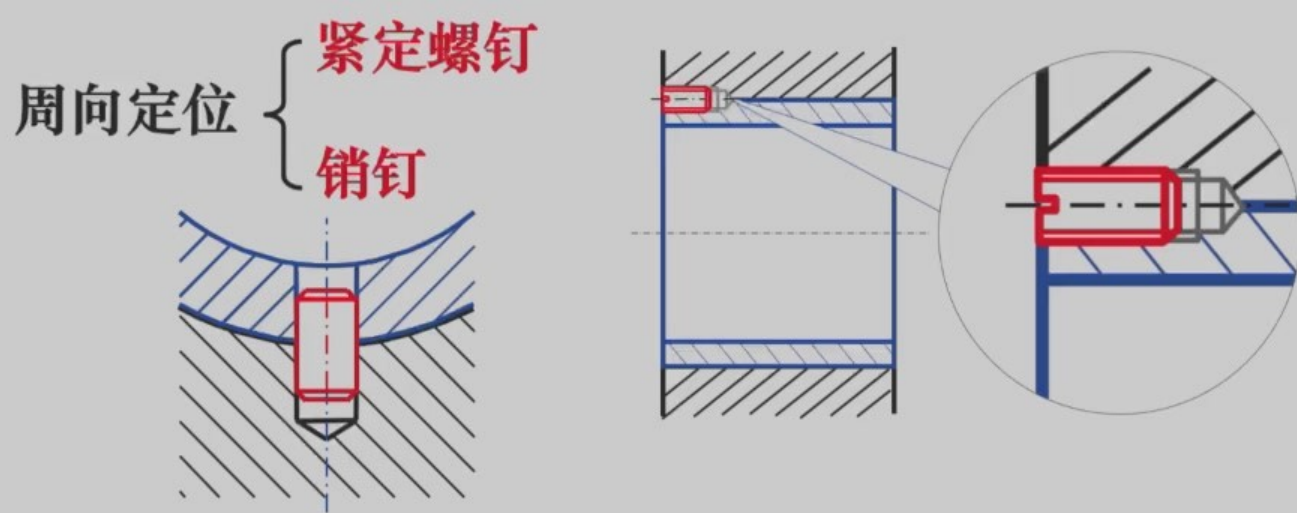




三、轴瓦的油孔和油槽

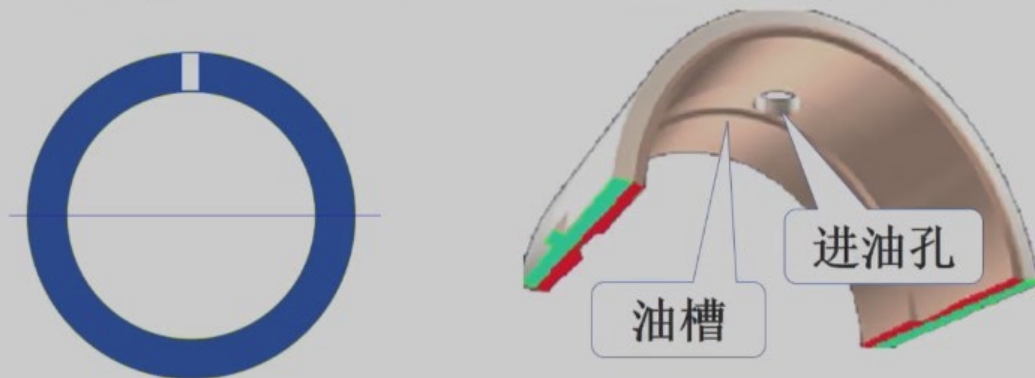
作用：把润滑油导入轴颈和轴承所构成的运动副表面。

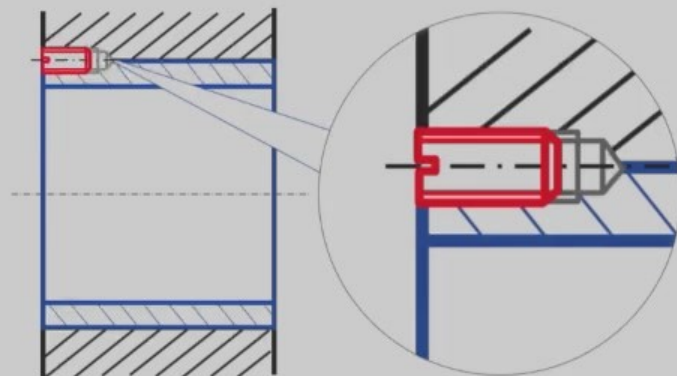
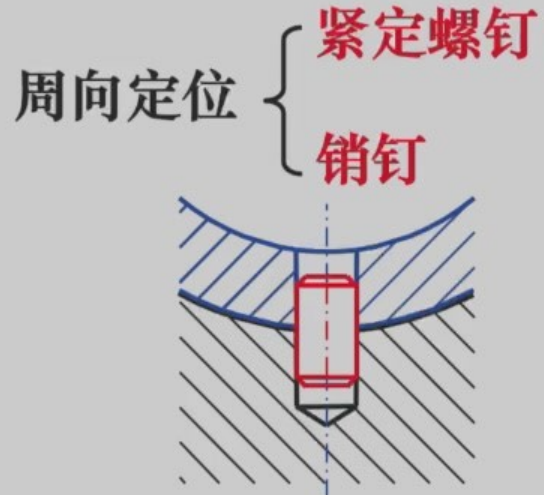




三、轴瓦的油孔和油槽

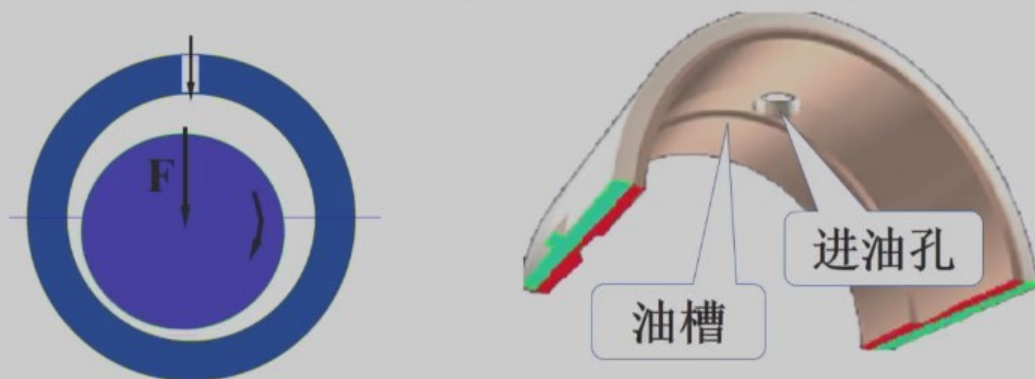
作用：把润滑油导入轴颈和轴承所构成的运动副表面。





三、轴瓦的油孔和油槽

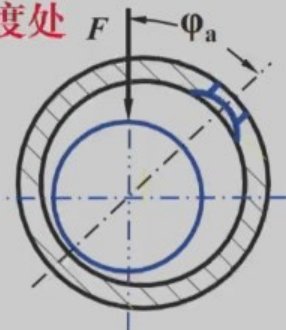
作用：把润滑油导入轴颈和轴承所构成的运动副表面。



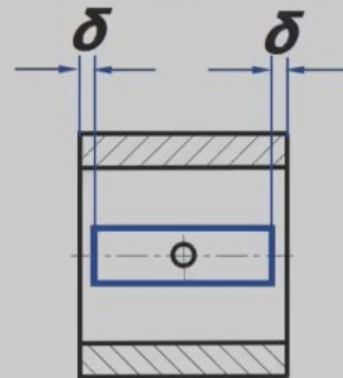
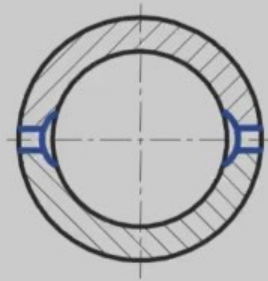
开孔原则:

- (1) 尽量开在非承载区，尽量不要降低或少降低承载区油膜的承载能力；
- (2) 轴向油槽不能开通至轴承端部，应留有适当的油封面。

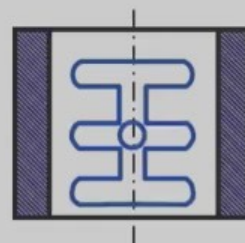
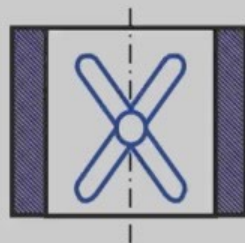
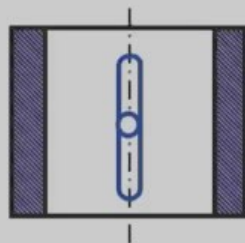
单轴向油槽在最
大油膜厚度处



双轴向油槽开在
轴承剖分面上

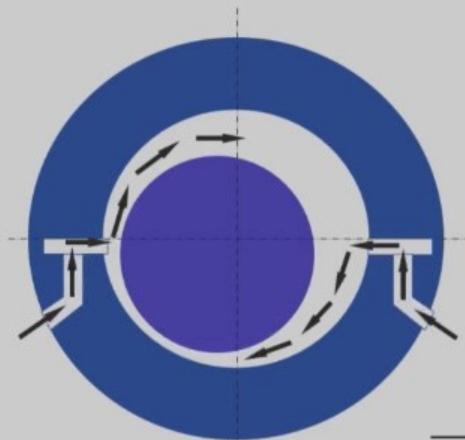
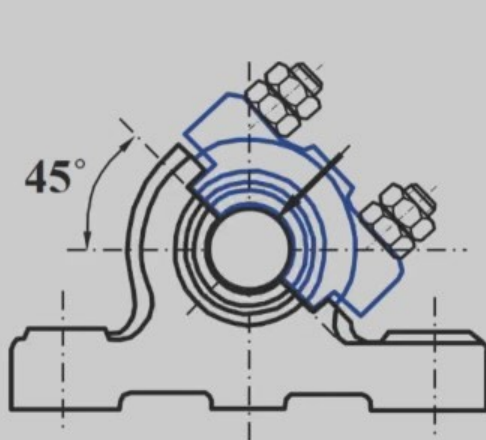


形式：按油槽走向分——沿轴向、绕周向、斜向、螺旋线等。



轴承中分面常布置成与载荷垂直或接近垂直。

大型液体滑动轴承常设计成两边供油的形式，既有利于形成动压油膜，又起冷却作用。

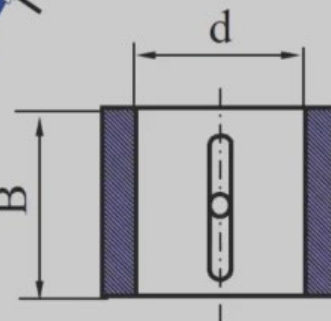


宽径比 B/d ——轴瓦宽度与轴径直径之比。

(重要参数)

液体润滑摩擦的滑动轴承

$B/d=0.5\sim 1$



§ 12-5 滑动轴承润滑剂的选择

一、概述

作用：降低摩擦功耗、减少磨损、冷却、吸振、防锈等。

液体润滑剂——**润滑油**

分类 半固体润滑剂——**润滑脂**

固体润滑剂

二、润滑脂及其选择

特点：无流动性，可在滑动表面形成一层薄膜。

适用场合：要求不高、难以经常供油，或者低速重载以及作摆动运动的轴承中。

选择原则：

1. 当压力高和滑动速度低时，选择针入度小一些的品种；反之，选择针入度大一些的品种。

选择原则：

- 1 . 当压力高和滑动速度低时，选择针入度小一些的品种；反之，选择针入度大一些的品种。
- 2 . 所用润滑脂的滴点，一般应较轴承的工作温度高约 $20\sim 30^{\circ}\text{C}$ ，以免工作时润滑脂过多地流失。
- 3 . 在有水淋或潮湿的环境下，应选择防水性能强的钙基或铝基润滑脂。在温度较高处应选用钠基或复合钙基润滑脂。

表12-4 滑动轴承润滑脂的选择

压力(强) p/MPa	轴颈圆周速度 $v/(\text{m/s})$	最高工作温度 $^{\circ}\text{C}$	选用的牌号
≤ 1.0	≤ 1	75	3号钙基脂
1.0~6.5	0.5~5	55	2号钙基脂
≥ 6.5	≤ 0.5	75	3号钙基脂
≤ 6.5	0.5~5	120	2号钙基脂
≥ 6.5	≤ 0.5	110	1号钙钠基脂
1.0~6.5	≤ 1	-55~110	锂基脂
>6.5	0.5	60	2号压延机脂

注：(1)在潮湿环境，温度在 $75^{\circ}\text{C} \sim 120^{\circ}\text{C}$ 的条件下，应考虑选用钙-钠基润滑脂；

(2)在潮湿环境，温度在 75°C 以下，没有3号钙基脂时也可以用铝基脂；

(3)工作温度在 $110^{\circ}\text{C} \sim 120^{\circ}\text{C}$ 可选用锂基脂或钡基脂；

(4)集中润滑时，稠度要小些。

二、润滑油及其选择

润滑油的特性:

(1) 温度 $t \uparrow \rightarrow \eta \downarrow$ 粘—温图

(2) 压力 $p \uparrow \rightarrow \eta \uparrow$

但 $p < 10 \text{ MPa}$ 时可忽略，
变化很小。

选用原则:

(1) 载荷大、转速低的轴承，宜选用粘度大的油；

(2) 载荷小、转速高的轴承，宜选用粘度小的油；

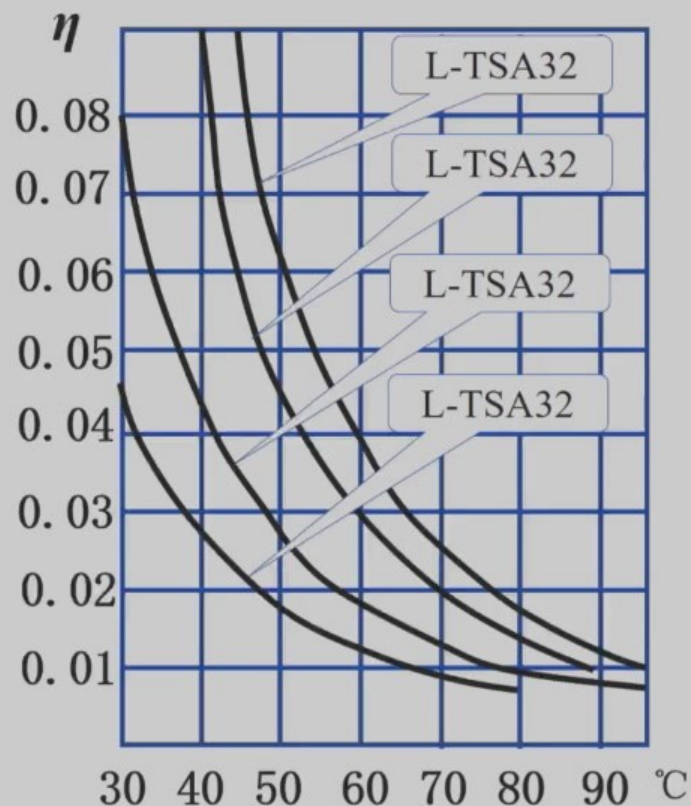


表12-3 滑动轴承润滑油的选择

轴径圆周速度 /(m/s)	平均压力 $p < 3$ MPa	轴径圆周速度 /(m/s)	平均压力 $p < (3 \sim 7.5)$ MPa
<0.1	L-AN68、110、150	<0.1	L-AN150
0.1~0.3	L-AN68、110	0.1~0.3	L-AN100、150
0.3~2.5	L-AN46、68	0.3~0.6	L-AN100
2.5~5	L-AN32、46	0.3~1.2	L-AN68、100
5~9.0	L-AN15、22、32	1.2~2.0	L-AN68
>9.0	L-AN7、10、15		

注：（1）表中润滑油是以40℃时的运动粘度为基础的牌号
 （2）不完全液体润滑，工作温度小于60℃

三、固体润滑剂及其选择

特点：可在滑动表面形成固体膜。

- 石墨——性能稳定、 $t > 350\text{ }^{\circ}\text{C}$ 才开始氧化，可在水中工作。
- 聚氟乙烯树脂——摩擦系数低，只有石墨的一半。
- 二硫化钼 (MoS_2)——摩擦系数低，使用温度范围广 ($-60\sim 300\text{ }^{\circ}\text{C}$)，但遇水性能下降。

适用场合：用于润滑油不能胜任工作的场合，如**高温、低速重载、有环境清洁要求**。

§ 12-6 不完全液体润滑滑动轴承的设计计算

一、失效形式与设计准则

工作状态：因采用润滑脂、油绳或滴油润滑，由于轴承的不到足够的润滑剂，故无法形成完全的承载油膜，工作状态为边界润滑或混合摩擦润滑。

失效形式：边界油膜破裂。

设计准则：保证边界膜不破裂。

校核内容：

1. 验算平均压力 $p \leq [p]$ ，以保证强度要求；
2. 验算摩擦发热 $p v \leq [p v]$ ；
3. 验算滑动速度 $v \leq [v]$ 。

二、径向滑动轴承的设计计算

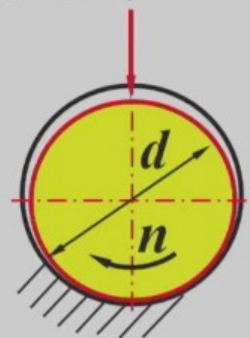
已知条件： 外加径向载荷 F (N)、轴颈转速 n (r/min) 及轴颈直径 d (mm)

验算及设计：

1、验算轴承的平均压力 p

$$p = \frac{F}{Bd} \leq [p]$$

B —— 轴瓦宽度， $[p]$ —— 许用压强。



2、验算摩擦热

$$pv = \frac{F}{Bd} \cdot \frac{\pi d n}{60 \times 1000} \leq [pv]$$

v —— 轴颈圆周速度，m/s； n —— 轴速度，r/min；

$[pv]$ —— 轴承材料的许用值。

表12- 4 常用轴瓦及轴承衬材料的性能

材料及其代号	[p] MPa		[pv] MPa·m/s	HBS		最高工作 温度℃	轴径硬度
				金属型	砂型		
铸锡锑轴承合金 ZSnSb11Cu6	平稳	25	20	27		150	150HBS
	冲击	20	15				
铸铅锑轴承合金 ZPbSb16Sn16Cu2	15		10	30		150	150HBS
铸锡青铜 ZCuSn10P1	15		15	90	80	280	45HBC
铸锡青铜 ZCuSn5Pb5Zn5	8		15	65	60	280	45HBC
铸铝青铜 ZCuAl10Fe3	15		12	110	100	280	45HBC

3、验算滑动速度 v

$$v \leq [v]$$

表12-1 常用轴瓦及轴承衬材料的性能

材料类别	牌号 (名称)	最大许用值 ^①			性能比较 ^②				说 明
		[p] MPa	[v] m/s	[pv] MPa · m/s	抗咬 粘性	顺应性 嵌入性	耐蚀 性	疲劳 强度	
锡基 轴承 合金	ZSnSb11Cu6 ZSnSb8Cu4	平稳载荷			1	1	1	5	用于高速、重载 下工作的重要轴 承, 变载荷下易 于疲劳, 价贵。
		25	80	20					
		冲击载荷							
		20	60	15					
铅基 轴承 合金	ZPbSb16Sn16Cu2	15	12	10	1	1	3	5	用于中速、中等 载荷作的轴承, 不宜受显著冲击。 可作为锡锑轴承 合金的代用品。
	ZPbSb15Sn56Cu3Cd2	5	8	5					
锡青铜	ZCuSn10P1 (10-1锡青铜)	15	10	15	3	5	1	1	用于中速重载及 受变载荷的轴承
	ZCuSn5Pb5Zn5 (5-5-5锡青铜)	8	3	15					用于中速中载的 轴承
铅青铜	ZCuPb30 (30铅青铜)	25	12	30	3	4	4	2	用于高速、重载 轴承, 承受变载 和冲击
铝青铜	ZCuAl10Fe3 (10-3铝青铜)	15	4	12	5	5	5	2	最宜用于润滑充分 的低速重载轴承

注: ①[pv]为不完全润滑下的许用值 ②性能比较: 1~5 依次由佳到差

4、选择配合

一般可选: **H9/d9或H8/f7、H7/f6**

二、止推滑动轴承的计算

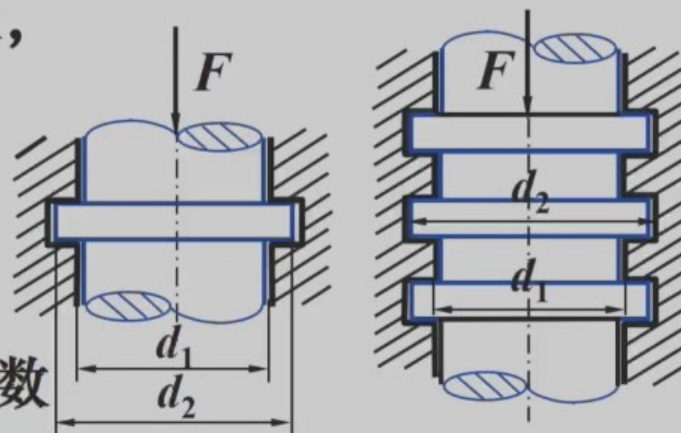
已知条件: 外加径向载荷 F (N)、轴颈转速 n (r/mm)

(1)根据轴向载荷和工作要求,
选择轴承结构尺寸和材料;

(2)验算平均压力;

$$p = \frac{F}{\frac{\pi}{4}(d_2^2 - d_1^2)z} \leq [p]$$

z ——轴环数



(3)验算 pv 值

$$v = \frac{\pi n(d_1 + d_2)}{60 \times 1000 \times 2} \quad pv = \frac{n F_a}{30000 z (d_2 - d_1)} \leq [pv]$$

考虑承载的不均匀性, **$[p]$ 、 $[pv]$** 应降低50%。

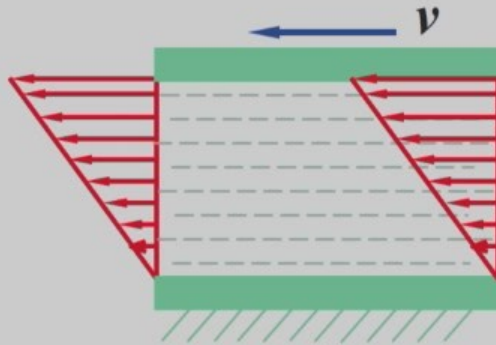
§ 12-7 液体动力润滑径向滑动轴承的设计计算

一、动压润滑的形成原理和条件



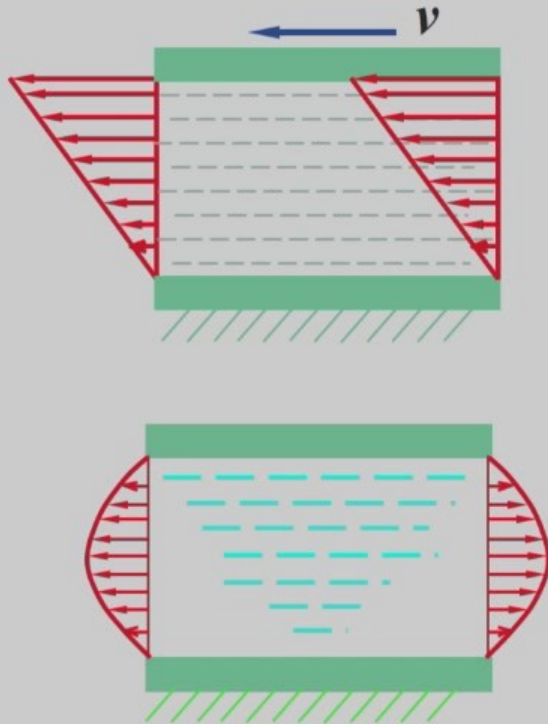
§ 12-7 液体动力润滑径向滑动轴承的设计计算

一、动压润滑的形成原理和条件



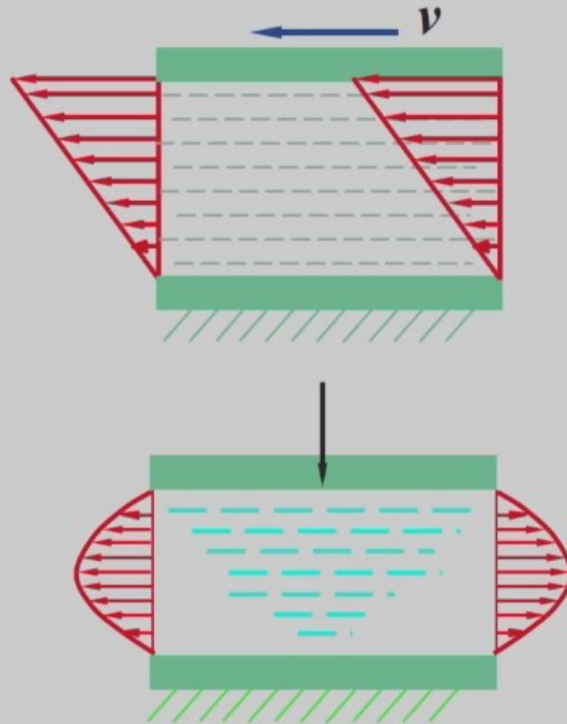
§ 12-7 液体动力润滑径向滑动轴承的设计计算

一、动压润滑的形成原理和条件



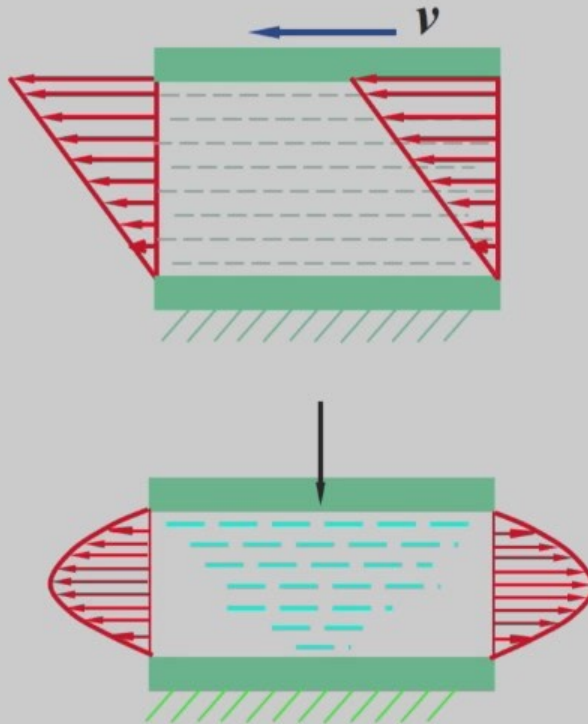
§ 12-7 液体动力润滑径向滑动轴承的设计计算

一、动压润滑的形成原理和条件



§ 12-7 液体动力润滑径向滑动轴承的设计计算

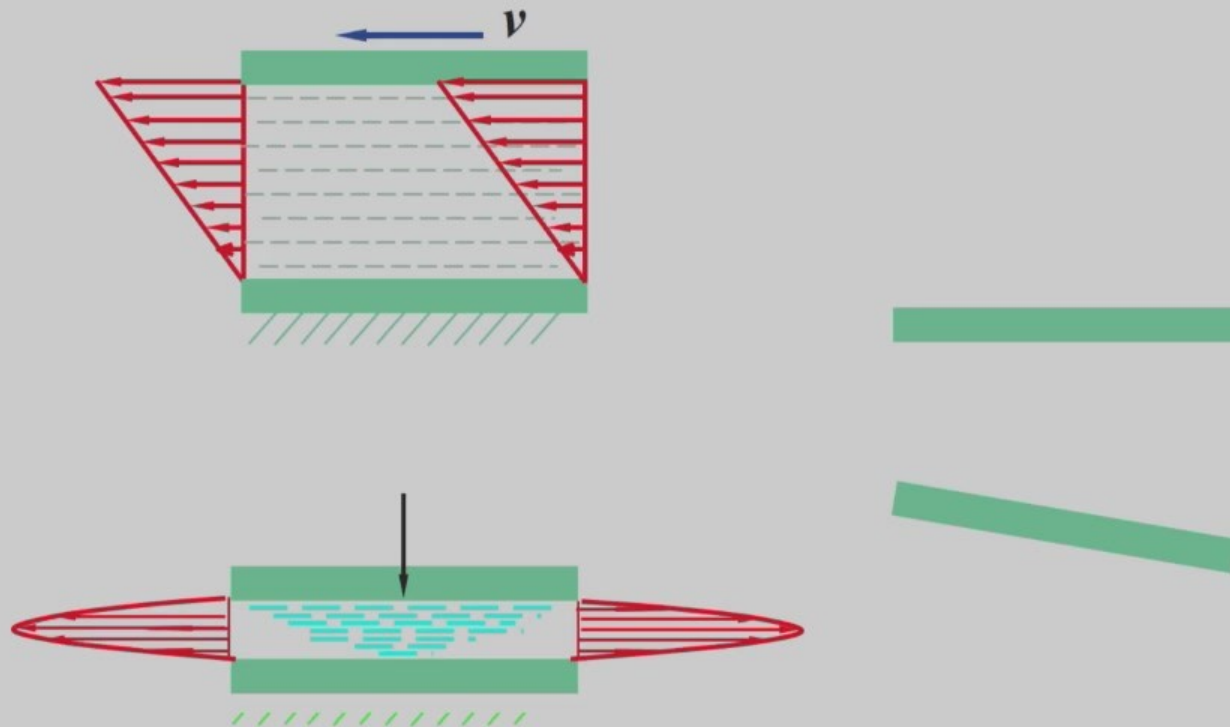
一、动压润滑的形成原理和条件



§ 12-7 液体动力润滑径向滑动轴承的设计计算

一、动压润滑的形成原理和条件

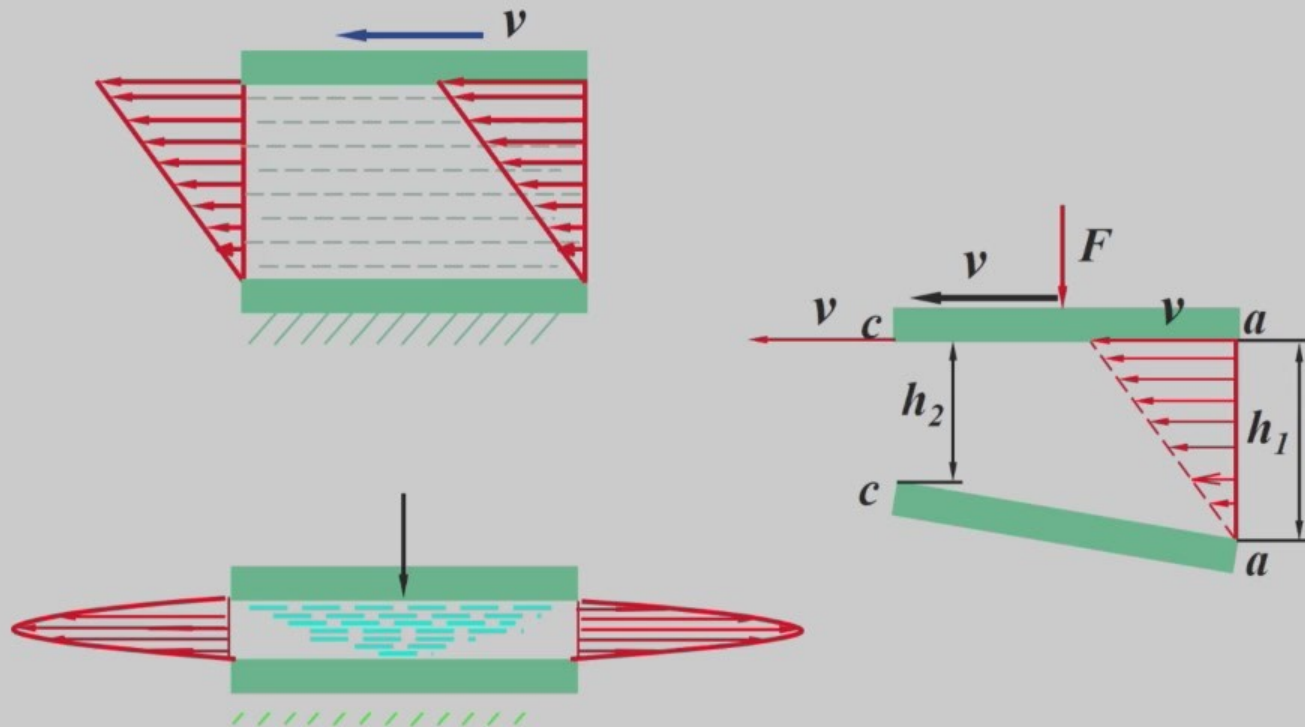
两平行板之间不能形成压力油膜！



§ 12-7 液体动力润滑径向滑动轴承的设计计算

一、动压润滑的形成原理和条件

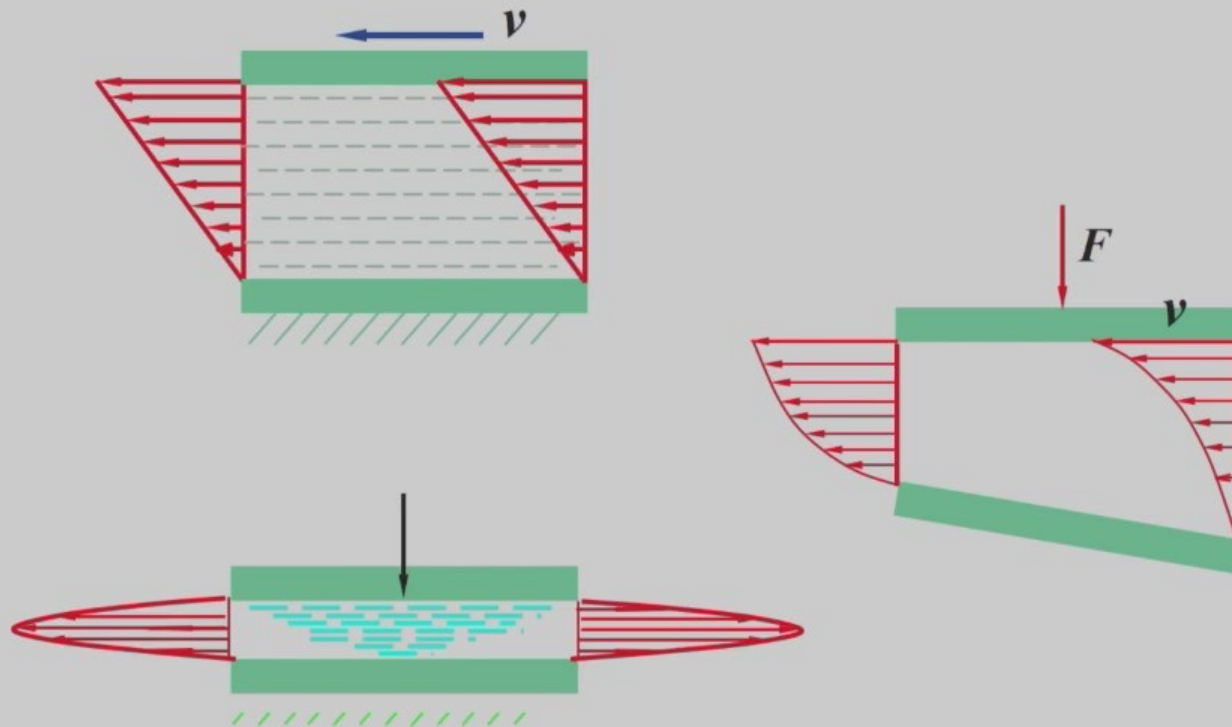
两平行板之间不能形成压力油膜!



§ 12-7 液体动力润滑径向滑动轴承的设计计算

一、动压润滑的形成原理和条件

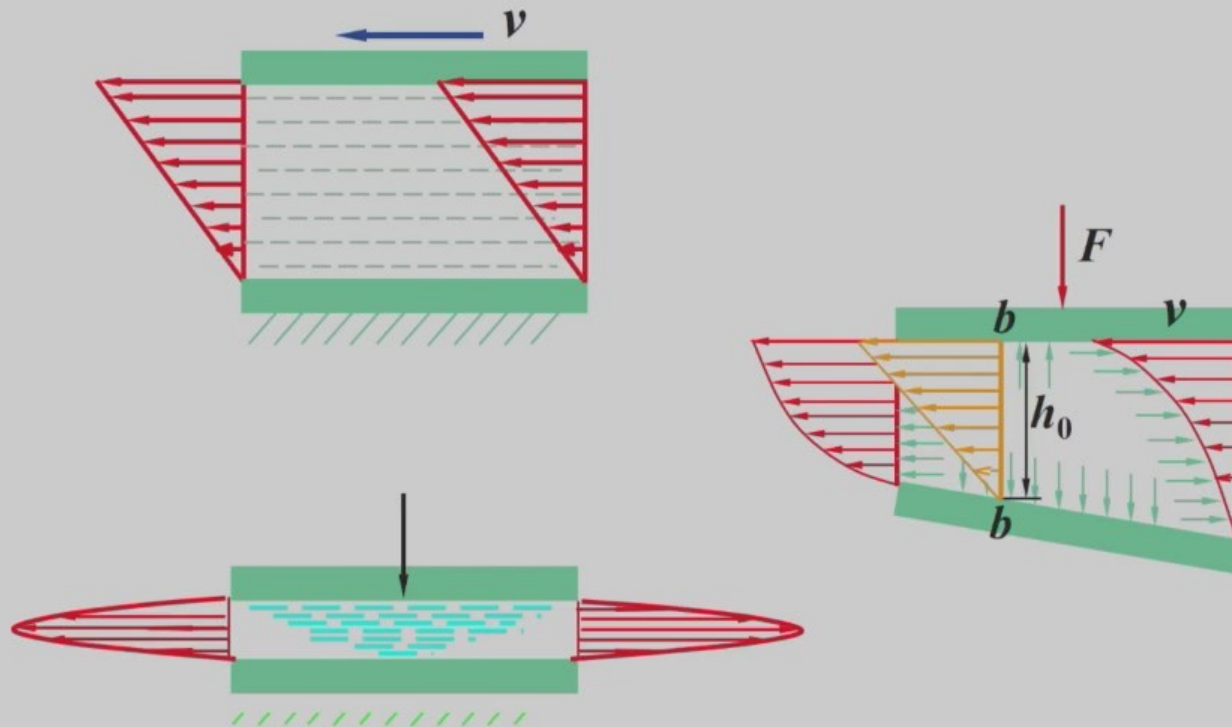
两平行板之间不能形成压力油膜!



§ 12-7 液体动力润滑径向滑动轴承的设计计算

一、动压润滑的形成原理和条件

两平行板之间不能形成压力油膜！

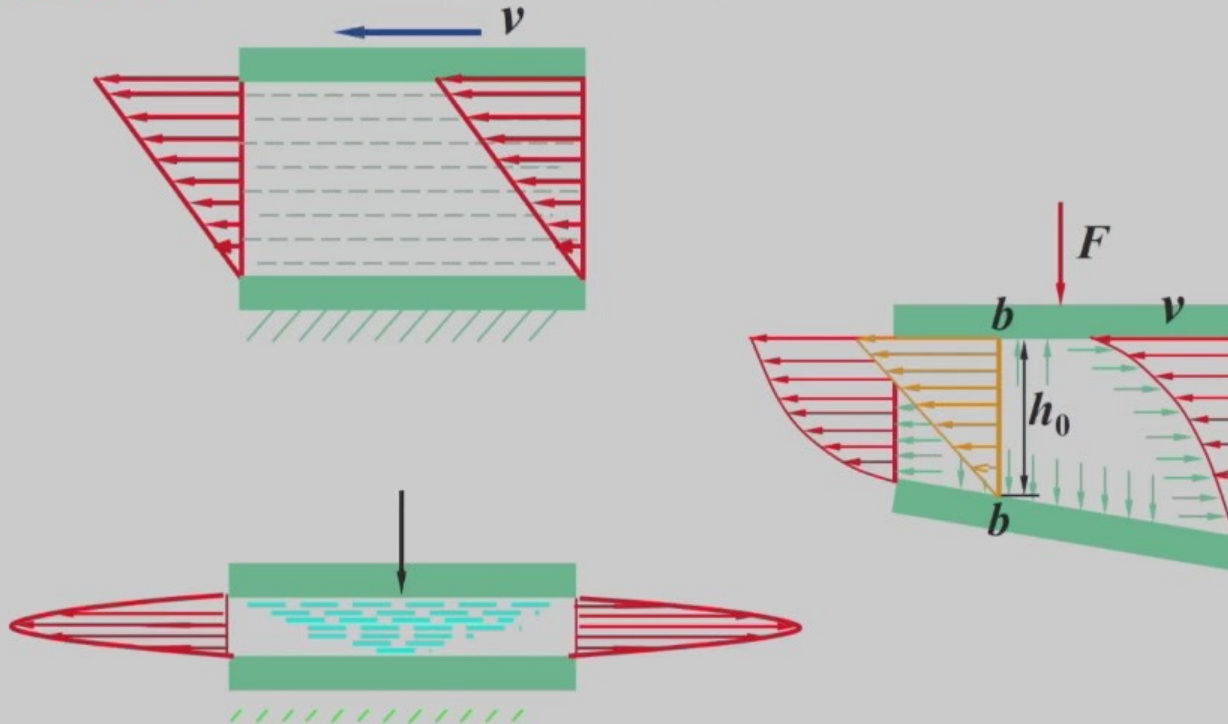


§ 12-7 液体动力润滑径向滑动轴承的设计计算

一、动压润滑的形成原理和条件

两平行板之间不能形成压力油膜！

动压油膜——因运动而产生的压力油膜。



形成动压油膜的必要条件：

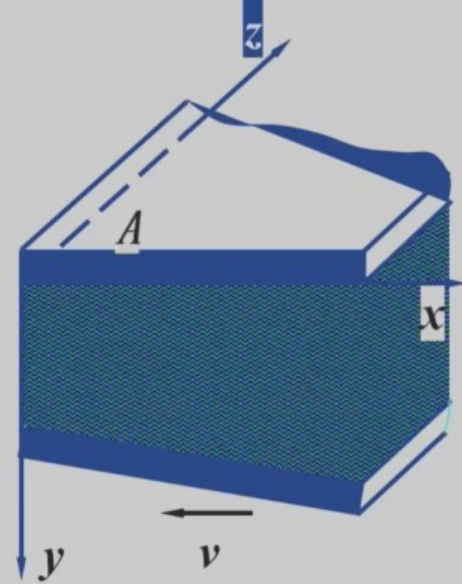
- 1.两工件之间的间隙必须有楔形间隙；
- 2.两工件表面之间必须连续充满润滑油或其它液体；
- 3.两工件表面必须有相对滑动速度。其运动方向必须保证润滑油从大截面流进，从小截面出来。

二、流体动力润滑基本方程的建立

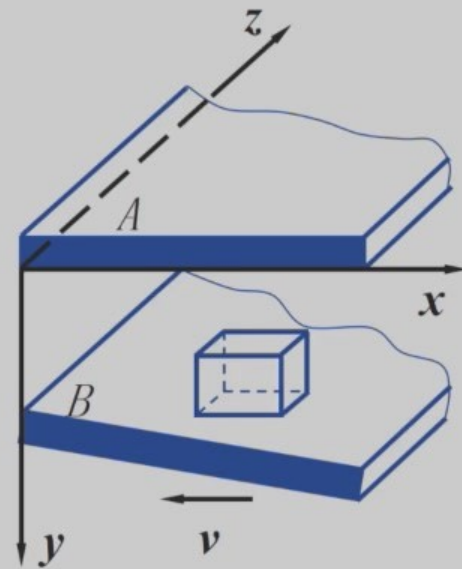
为了得到简化形式的流体动力平衡方程（Navier—Stokes方程），作如下假设：

▲ 流体满足牛顿定律，即 $\tau = \eta \frac{du}{dy}$

▲ 流体的流动是层流



取微单元进行受力分析:

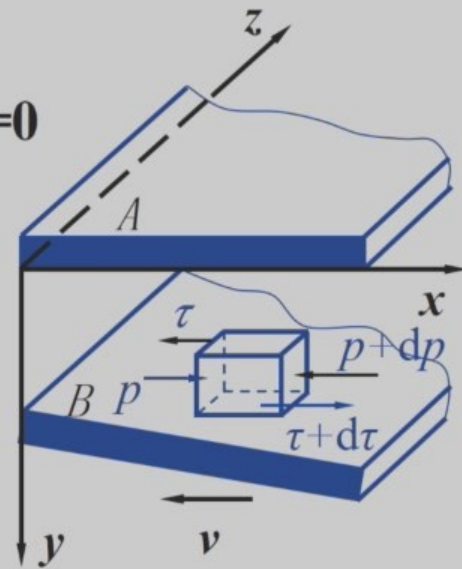


取微单元进行受力分析:

$$p dy dz + (\tau + d\tau) dx dz - (p + dp) dy dz - \tau dx dz = 0$$

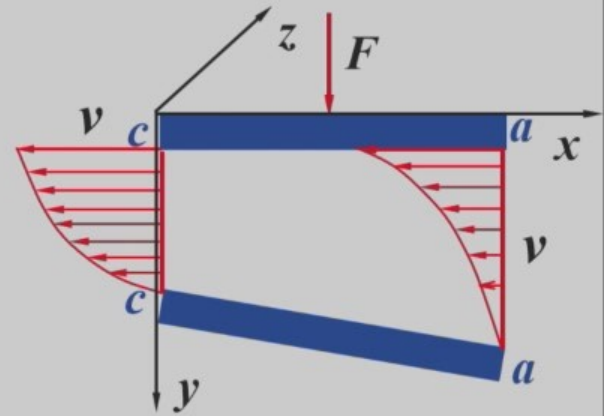
整理后得 $\frac{dp}{dx} = \frac{d\tau}{dy}$

又有 $\tau = \eta \frac{du}{dy}$ 得 $\frac{dp}{dx} = \eta \frac{d^2 u}{dy^2}$



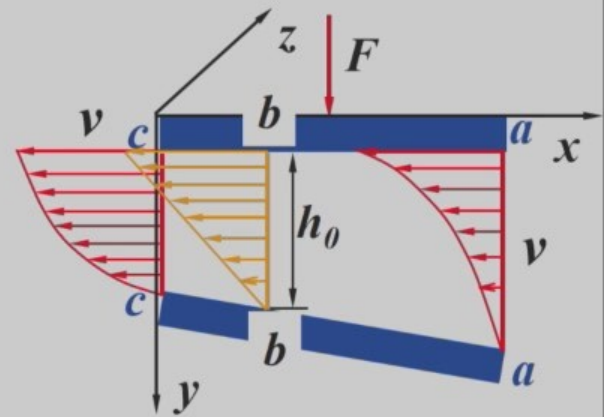
任意截面内的流量 $q_x = \int_0^h u dy = -\frac{1}{12\eta} \frac{dp}{dx} h^3 - \frac{h\nu}{2}$

b—b截面内的流量



任意截面内的流量 $q_x = \int_0^h u dy = -\frac{1}{12\eta} \frac{dp}{dx} h^3 - \frac{hv}{2}$

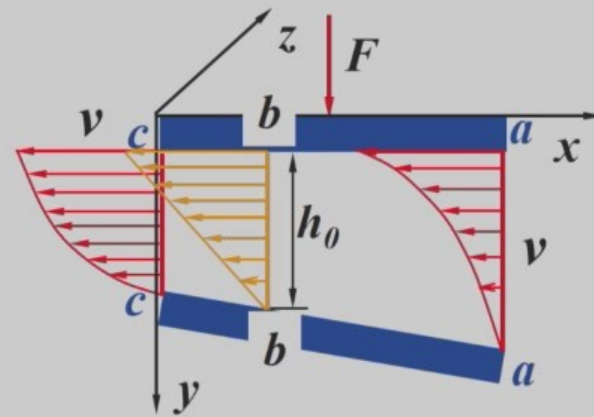
b—b截面内的流量 $q_x = -\frac{1}{2}vh_0$



任意截面内的流量 $q_x = \int_0^h u dy = -\frac{1}{12\eta} \frac{dp}{dx} h^3 - \frac{h\nu}{2}$

b—b截面内的流量 $q_x = -\frac{1}{2} \nu h_0$

得: $\frac{dp}{dx} = 6\eta\nu \frac{h_0 - h}{h^3}$

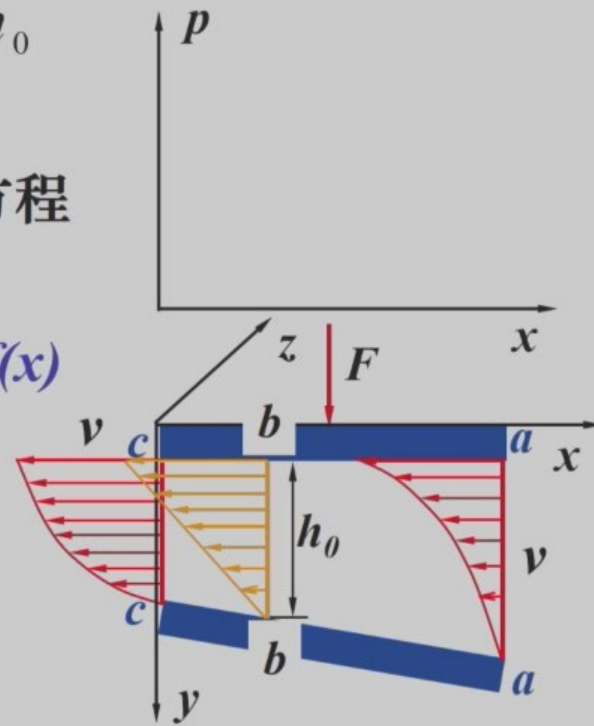


任意截面内的流量 $q_x = \int_0^h u dy = -\frac{1}{12\eta} \frac{dp}{dx} h^3 - \frac{h\nu}{2}$

b—b截面内的流量 $q_x = -\frac{1}{2} \nu h_0$

得: $\frac{dp}{dx} = 6\eta\nu \frac{h_0 - h}{h^3}$ 一维雷诺方程

由上式可得压力分布曲线 $p=f(x)$



任意截面内的流量 $q_x = \int_0^h u dy = -\frac{1}{12\eta} \frac{dp}{dx} h^3 - \frac{h\nu}{2}$

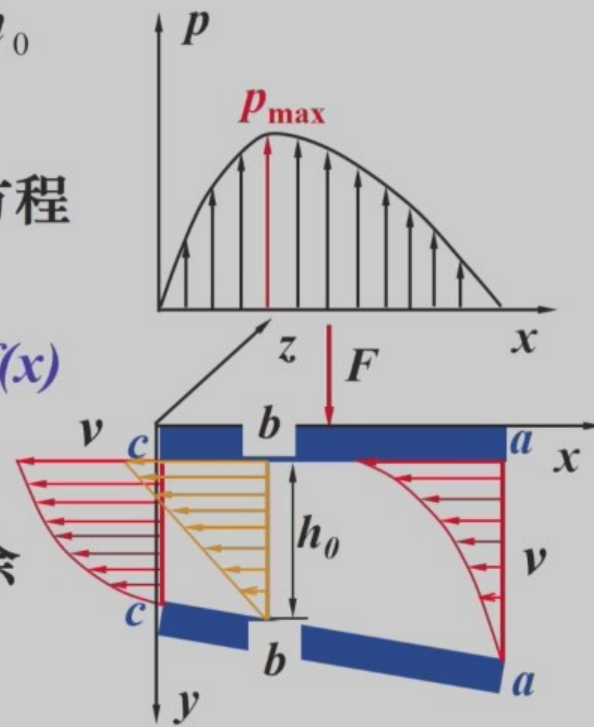
b—b截面内的流量 $q_x = -\frac{1}{2} \nu h_0$

得: $\frac{dp}{dx} = 6\eta\nu \frac{h_0 - h}{h^3}$ 一维雷诺方程

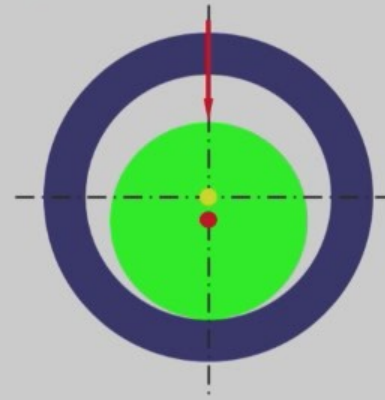
由上式可得压力分布曲线 $p=f(x)$

在b—b处 $h=h_0, p=p_{\max}$

速度梯度 du/dy 呈线性分布，其余位置呈非线性分布。



径向滑动轴承动压油膜的形成过程： 静止



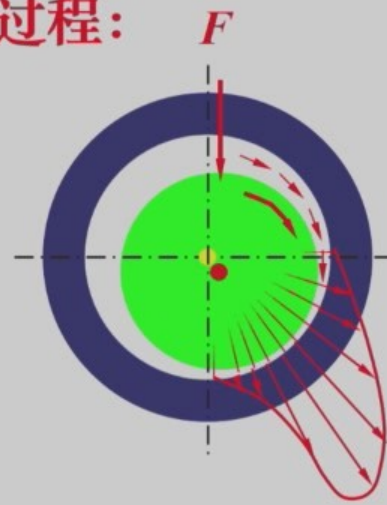
径向滑动轴承动压油膜的形成过程：

静止 → 爬升



径向滑动轴承动压油膜的形成过程：

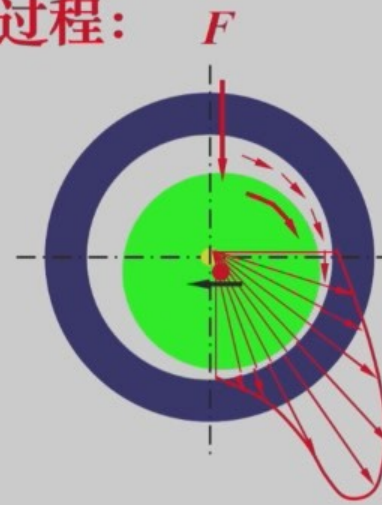
静止 → 爬升 → 将轴抬起



径向滑动轴承动压油膜的形成过程：

静止 → 爬升 → 将轴抬起

→ 质心左移



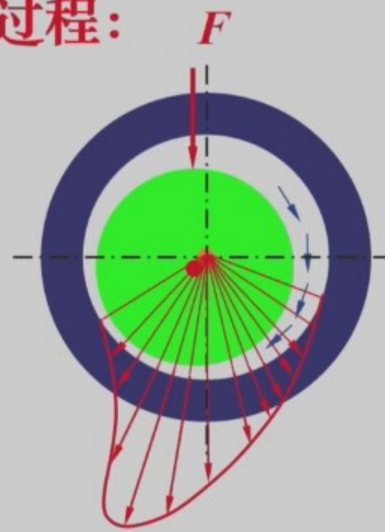
径向滑动轴承动压油膜的形成过程：

静止 → 爬升 → 将轴起抬

→ 质心左移 → 稳定运转

$$\sum F_y = F$$

$$\sum F_x = 0$$



径向滑动轴承动压油膜的形成过程：

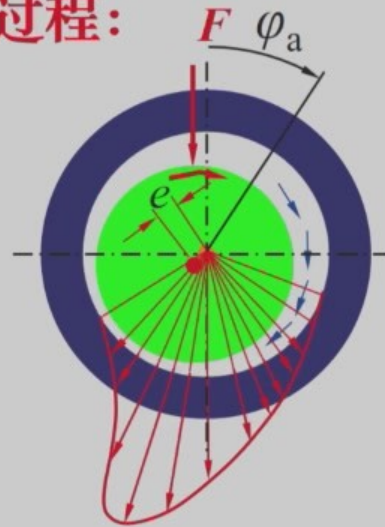
静止 → 爬升 → 将轴起抬

→ 质心左移 → 稳定运转

e —— 偏心距

$$\sum F_y = F$$

$$\sum F_x = 0$$

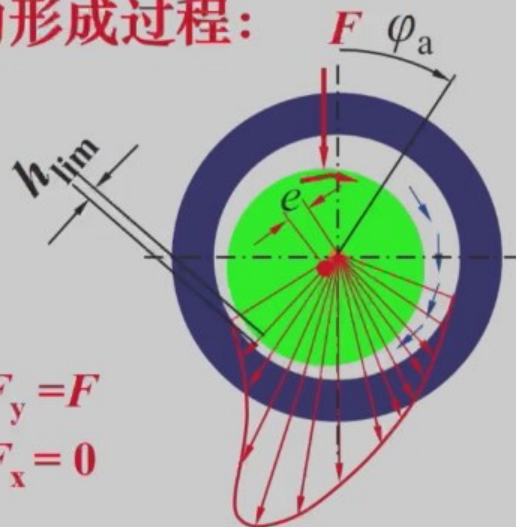


径向滑动轴承动压油膜的形成过程:

静止 → 爬升 → 将轴起抬
→ 质心左移 → 稳定运转

e —— 偏心距

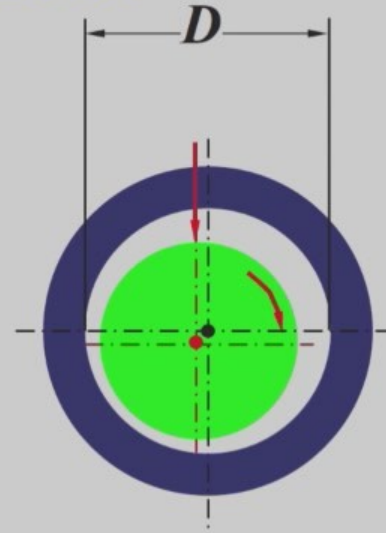
$$\begin{aligned}\sum F_y &= F \\ \sum F_x &= 0\end{aligned}$$



- ▲ 轴承的孔径 D 和轴颈的直径 d 名义尺寸相等；直径间隙 Δ 是公差形成的
- ▲ 轴颈上作用的液体压力与 F 相平衡，在与 F 垂直的方向，合力为零
- ▲ 轴颈最终的平衡位置可用 φ_a 和偏心距 e 来表示
- ▲ 轴承工作能力取决于 h_{lim} ，它与 η 、 ω 、 Δ 和 F 等有关应保证 $h_{\text{lim}} \geq [h]$

三、径向滑动轴承的几何关系和承载量系数

设轴孔半径为 R, r 直径为 D, d ,
偏心距 e 偏位角 φ_a



三、径向滑动轴承的几何关系和承载量系数

设轴孔半径为 R , r 直径为 D , d ,

偏心距 e 偏位角 φ_a

直径间隙 $\Delta = D - d$

半径间隙 $\delta = R - r = \Delta / 2$

相对间隙 $\psi = \delta / r = \Delta / d$

定义 $x = e / \delta$ 为偏心率



三、径向滑动轴承的几何关系和承载量系数

设轴孔半径为 R , r 直径为 D , d ,

偏心距 e 偏位角 φ_a

直径间隙 $\Delta = D - d$

半径间隙 $\delta = R - r = \Delta / 2$

相对间隙 $\psi = \delta / r = \Delta / d$

定义 $x = e / \delta$ 为偏心率

最小油膜厚度

$$h_{\min} = \delta - e = r\psi(1 - x)$$



三、径向滑动轴承的几何关系和承载量系数

设轴孔半径为 R , r 直径为 D , d ,

偏心距 e 偏位角 φ_a

直径间隙 $\Delta = D - d$

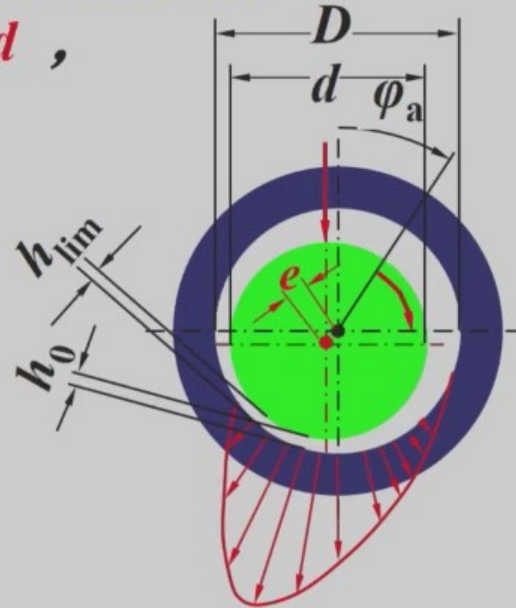
半径间隙 $\delta = R - r = \Delta / 2$

相对间隙 $\psi = \delta / r = \Delta / d$

定义 $x = e / \delta$ 为偏心率

最小油膜厚度

$$h_{\min} = \delta - e = r\psi(1 - x)$$



三、径向滑动轴承的几何关系和承载量系数

设轴孔半径为 R , r 直径为 D , d ,

偏心距 e 偏位角 φ_a

直径间隙 $\Delta = D - d$

半径间隙 $\delta = R - r = \Delta / 2$

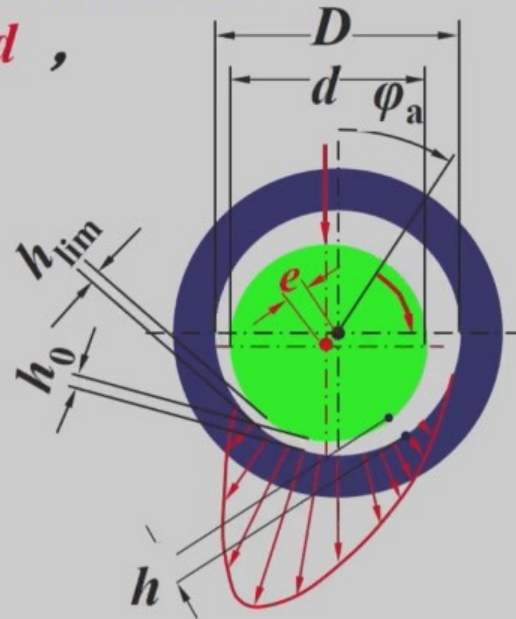
相对间隙 $\psi = \delta / r = \Delta / d$

定义 $x = e / \delta$ 为偏心率

最小油膜厚度

$$h_{\min} = \delta - e = r\psi(1 - x)$$

定义连心线 OO_1 为极坐标的极轴



三、径向滑动轴承的几何关系和承载量系数

设轴孔半径为 R , r 直径为 D , d ,

偏心距 e 偏位角 φ_a

直径间隙 $\Delta = D - d$

半径间隙 $\delta = R - r = \Delta / 2$

相对间隙 $\psi = \delta / r = \Delta / d$

定义 $x = e / \delta$ 为偏心率

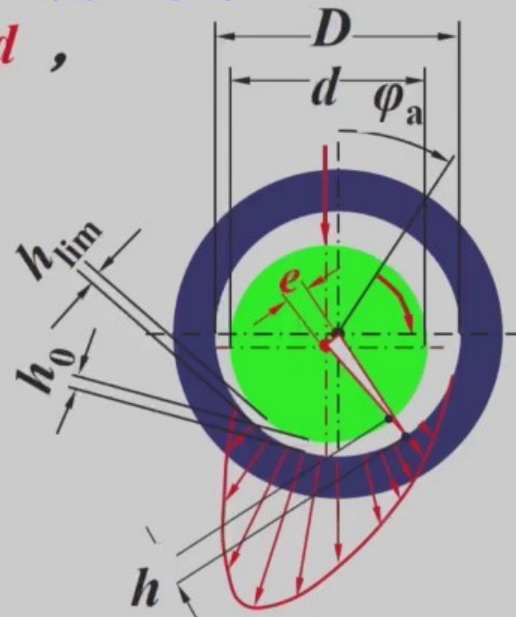
最小油膜厚度

$$h_{\min} = \delta - e = r\psi(1 - x)$$

定义连心线 OO_1 为极坐标的极轴

在三角形中有 $R^2 = e^2 + (r+h)^2 - 2e(r+h)\cos\varphi$

$$\text{解得: } r + h = e \cos \varphi \pm R \sqrt{1 - \left(\frac{e}{R}\right)^2 \sin^2 \varphi}$$



略去二次微量 $\left[\frac{e}{R}\right]^2 \sin^2 \varphi$ ，并取根号为正号，得

任意位置油膜厚度 $h = \delta(1 + \chi \cos \varphi) = r\psi(1 + \chi \cos \varphi)$

压力最大处的油膜厚度 $h_0 = \delta(1 + \chi \cos \varphi_0)$

φ_0 为压力最大处的极角。

将一维雷诺方程 $\frac{dp}{dx} = 6\eta v \frac{h_0 - h}{h^3}$ 改写成极坐标的形式

将 $dx = r d\varphi$, $v = r\omega$, h_0, h 代入上式得

$$\frac{dp}{d\varphi} = 6\eta \frac{\omega}{\psi^2} \cdot \frac{\chi(\cos \varphi - \cos \varphi_0)}{(1 + \chi \cos \varphi_0)^3}$$

积分得 $p_\varphi = 6\eta \frac{\omega}{\psi^2} \int_{\varphi_1}^{\varphi} \frac{\chi(\cos \varphi - \cos \varphi_0)}{(1 + \chi \cos \varphi_0)^3} d\varphi$

在外载荷方向的分量

$$p_{\varphi y} = p_{\varphi} \cos[180^\circ - (\varphi_a + \varphi)] = -p_{\varphi} \cos(\varphi_a + \varphi)$$

积分可得轴承单位宽度上的油膜承载力

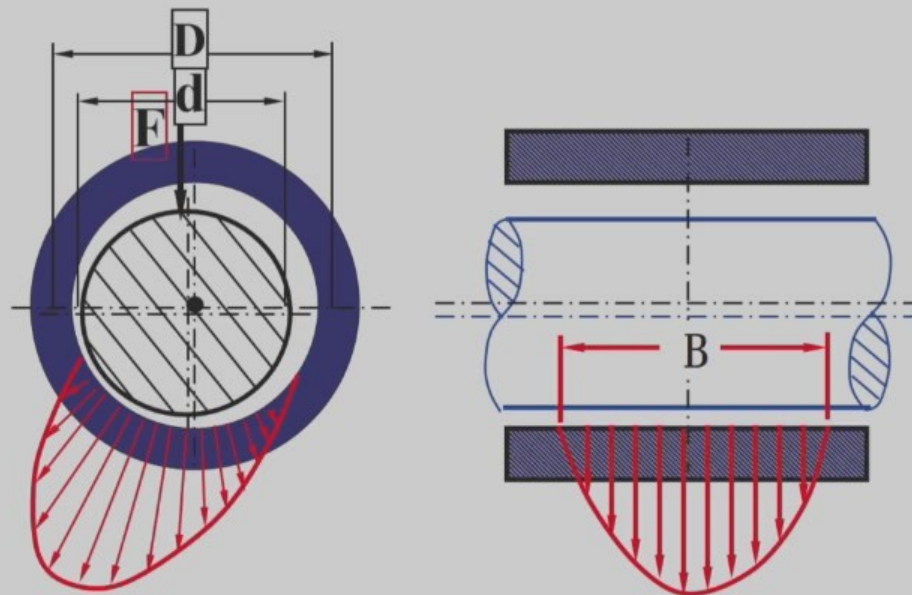
$$\begin{aligned} p_y &= \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} p_{\varphi y} r d\varphi = - \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} p_{\varphi} \cos(\varphi_a + \varphi) r d\varphi \\ &= 6 \frac{\eta \omega r}{\psi^2} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \left[\int_{\varphi_1}^{\varphi} \frac{\chi (\cos \varphi - \cos \varphi_0)}{(1 + \chi \cos \varphi_0)^3} d\varphi \right] [-\cos(\varphi_a + \varphi)] d\varphi \end{aligned}$$

理论上只要将 p_y 乘以轴承宽度就可得到油膜总承载力，但在实际轴承中，由于油可能从轴承两端泄漏出来，考虑这一影响时，压力沿轴向呈抛物线分布。

油膜压力沿轴向的分布

理论分布曲线——水平直线，各处压力一样；

实际分布曲线——抛物线

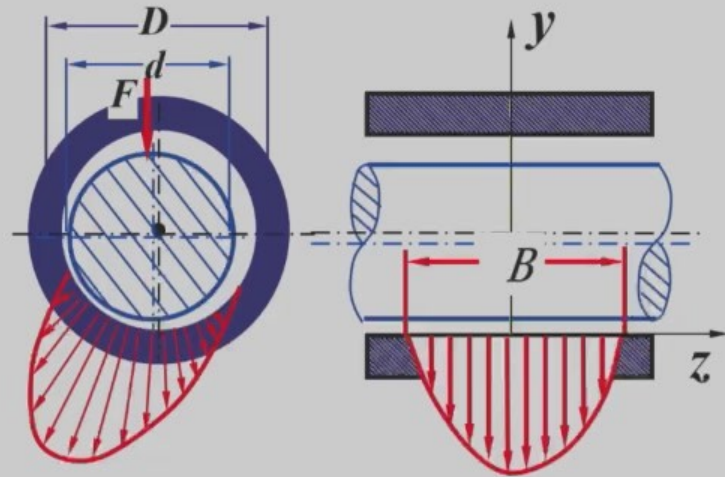


油膜沿轴承宽度上的压力分布表达式为

$$p'_y = p_y C' \left[1 - \left(\frac{2z}{B} \right)^2 \right]$$

p_y 为无限宽度轴承沿轴向单位宽度上的油膜压力；

C' 为取决于宽径比和偏心率



对于有限宽度轴承，油膜的总承载能力为

$$F = \int_{-B/2}^{+B/2} p'_y dz = \frac{\eta \omega d B}{\psi^2} C_p \quad \text{或} \quad C_p = \frac{F \psi^2}{\eta \omega d B} = \frac{F \psi^2}{2 \eta v B}$$

式中 C_p 为承载量系数，计算很困难，工程上可查表确定。

表12-7 有限宽度滑动轴承的承载量系数 C_p

B/d	相对偏心率 χ													
	0.3	0.4	0.5	0.6	0.65	0.7	0.75	0.80	0.85	0.90	0.925	0.95	0.975	0.99
	承载量系数 C_p													
0.3	0.052	0.0826	0.128	0.203	0.259	0.347	0.475	0.699	1.122	2.074	3.352	5.73	15.15	50.52
0.4	0.0893	0.141	0.216	0.339	0.431	0.573	0.776	1.079	1.775	3.195	5.055	8.393	21.00	65.26
0.5	0.133	0.209	0.317	0.493	0.622	0.819	1.098	1.572	2.428	4.261	6.615	10.706	25.62	75.86
0.6	0.182	0.283	0.427	0.655	0.819	1.070	1.418	2.001	3.036	5.214	7.956	12.64	29.17	83.21
0.6	0.234	0.361	0.538	0.816	1.014	1.312	1.720	2.399	3.580	6.029	9.072	14.14	31.88	88.90
0.7	0.287	0.439	0.647	0.972	1.199	1.538	1.95	2.754	4.053	6.721	9.992	15.37	33.99	92.89
0.8	0.339	0.515	0.754	1.118	1.371	1.745	2.248	3.067	4.459	7.294	10.753	16.37	35.66	96.35
0.9	0.391	0.589	0.853	1.253	1.528	1.929	2.469	3.372	4.808	7.772	11.38	17.18	37.00	98.95
1.0	0.440	0.658	0.947	1.377	1.669	2.097	2.664	3.580	5.106	8.186	11.91	17.86	38.12	101.15
1.1	0.487	0.723	1.033	1.489	1.796	2.247	2.838	3.787	5.364	8.533	12.35	18.43	39.04	102.90
1.2	0.529	0.784	1.111	1.590	1.912	2.379	2.990	3.968	5.586	8.831	12.73	18.91	39.81	104.42
1.3	0.610	0.891	1.248	1.763	2.099	2.600	3.242	4.266	5.947	9.304	13.34	19.68	41.07	106.84
1.4	0.763	1.001	1.483	2.070	2.446	2.981	3.671	4.778	6.54	10.091	14.34	20.97	43.11	110.79